

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

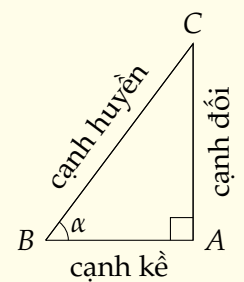
BÀI 11. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn

Cho góc nhọn α . Xét tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn B bằng α . Ta có:

- ☑ Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền gọi là sin của α , kí hiệu $\sin \alpha$.
- ☑ Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền gọi là cosin của α , kí hiệu $\cos \alpha$.
- ☑ Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc α gọi là tang của α , kí hiệu $\tan \alpha$.
- ☑ Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc α gọi là cotang của α , kí hiệu $\cot \alpha$.



$$\sin \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}};$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}};$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}};$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh đối}};$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}.$$

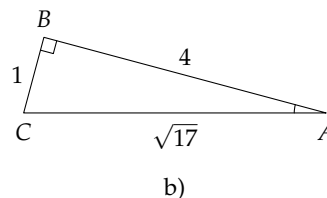
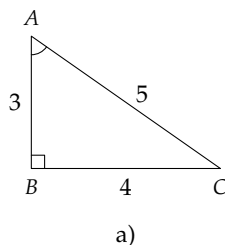
☑ $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$ gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn α .



$\sin$, $\cos$ của góc nhọn luôn dương và bé hơn 1 vì trong tam giác vuông, cạnh huyền dài nhất.

VÍ DỤ 1

Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn A trong mỗi tam giác vuông ABC có $\widehat{B} = 90^\circ$ ở hình sau.



BÀI GIẢI

Xét $\triangle ABC$ vuông tại B (Hình a), ta có

$$\sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{4}{5};$$

$$\cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{5};$$

$$\tan A = \frac{BC}{AB} = \frac{4}{3};$$

$$\cot A = \frac{AB}{BC} = \frac{3}{4}.$$

Xét $\triangle ABC$ vuông tại B (Hình b), ta có

$$\odot \sin A = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{\sqrt{17}};$$

$$\odot \tan A = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{4};$$

$$\odot \cos A = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{\sqrt{17}};$$

$$\odot \cot A = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{1}.$$

2. Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.

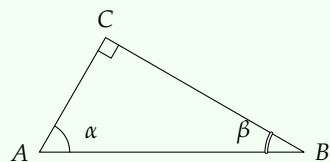
A Cho α và β là hai góc phụ nhau ($\alpha + \beta = 90^\circ$), khi đó

$$\odot \sin \alpha = \cos \beta$$

$$\odot \tan \alpha = \cot \beta$$

$$\odot \cos \alpha = \sin \beta$$

$$\odot \cot \alpha = \tan \beta.$$



VÍ DỤ 2

So sánh

a) $\sin 25^\circ$ và $\cos 65^\circ$;

b) $\cos 25^\circ$ và $\sin 65^\circ$;

c) $\tan 25^\circ$ và $\cot 65^\circ$;

d) $\cot 25^\circ$ và $\tan 65^\circ$.

BÀI GIẢI

Ta có

a) $\sin 25^\circ = \cos(90^\circ - 25^\circ) = \cos 65^\circ$;

b) $\cos 25^\circ = \sin(90^\circ - 25^\circ) = \sin 65^\circ$;

c) $\tan 25^\circ = \cot(90^\circ - 25^\circ) = \cot 65^\circ$;

d) $\cot 25^\circ = \tan(90^\circ - 25^\circ) = \tan 65^\circ$.

B – BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. Sử dụng MTCT tính các tỉ số lượng giác và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba:

a) $\sin 27^\circ$, $\cos 32^\circ 15'$, $\tan 52^\circ 12'$ và $\cot 35^\circ 23'$.

b) $\sin 40^\circ 54'$, $\cos 52^\circ 15'$, $\tan 69^\circ 36'$ và $\cot 25^\circ 18'$.

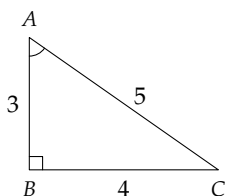
Bài 2. Dùng MTCT, tìm các góc (làm tròn đến phút) biết

a) $\sin \alpha_1 = 0,3214$, $\cos \alpha_2 = 0,4321$, $\tan \alpha_3 = 1,2742$ và $\cot \alpha_4 = 1,5384$.

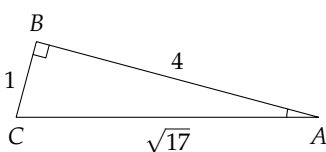
b) $\sin \alpha_1 = 0,3782$, $\cos \alpha_1 = 0,6251$, $\tan \alpha_1 = 2,154$ và $\cot \alpha_1 = 3,253$.

Bài 3. Tính các tỉ số lượng giác của góc $\widehat{ABC} = \alpha$ trong tam giác ABC vuông tại A có $AB = 12$, $AC = 9$, $BC = 15$

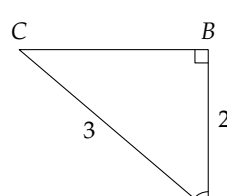
Bài 4. Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn A trong mỗi tam giác vuông ABC có $\widehat{B} = 90^\circ$ ở hình sau.



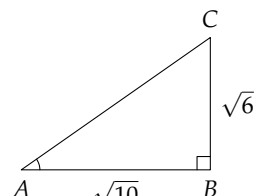
a)



b)



c)



d)

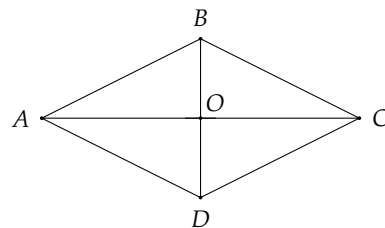
Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Hãy tính các tỉ số lượng giác $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ với $\alpha = \widehat{B}$.

Bài 6.

Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại điểm O .

- a) Tỷ số $\frac{OB}{AB}$ là sin của góc nhọn nào? Tỷ số $\frac{OB}{BC}$ là cosin của góc nhọn nào?

- b) Viết tỷ số lượng giác của mỗi góc nhọn sau: $\tan \widehat{OCD}$, $\cot \widehat{OAD}$.



Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm. Hãy tính các tỷ số lượng giác của góc B .

Bài 8. $\triangle ABC$ vuông tại A có $BC = 2AB$. Tính các tỷ số lượng giác của góc C .

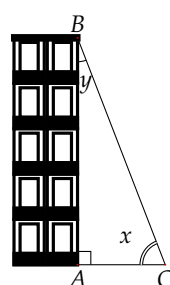
Bài 9. Tam giác ABC cân tại A , có $BC = 6$, đường cao $AH = 4$. Tính các tỷ số lượng giác của góc B .

Bài 10. Cho $\triangle ABC$ ($\widehat{BAC} = 90^\circ$), $AH \perp BC$, biết $AB = 6$, $BH = 3$. Tính $\tan C$

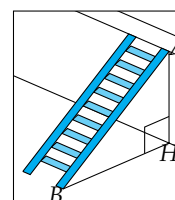
Bài 11. Cho tam giác $\triangle OMN$ vuông tại O có $OH \perp MN$ tại H , $HM = 1$, $HN = 3$. Tính $\sin M + \cos N$

Bài 12.

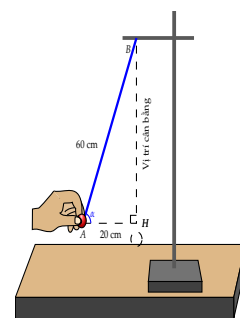
Tia nắng chiếu qua điểm B của nóc tòa nhà tạo với mặt đất một góc x và tạo với cạnh AB của tòa nhà một góc y (Hình 9). Cho biết $\cos x \approx 0,78$ và $\cot x \approx 1,25$. Tính $\sin y$ và $\tan y$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**Bài 13.**

Hình bên mô tả một chiếc thang có chiều dài $AB = 4$ m được đặt dựa vào tường, khoảng cách từ chân thang đến chân tường là $BH = 1,5$ m. Tính góc tạo bởi cạnh AB và phương nằm ngang trên mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

**Bài 14.**

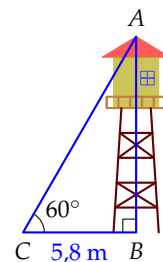
Treo quả cầu kim loại nhỏ vào giá thí nghiệm bằng sợi dây mảnh nhẹ không dẫn. Khi quả cầu đứng yên tại vị trí cân bằng, dây treo có phương thẳng đứng. Kéo quả cầu khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra thì quả cầu sẽ chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng. Khi kéo quả cầu khỏi vị trí cân bằng, giả sử tâm A của quả cầu cách B một khoảng $AB = 60$ cm và cách vị trí cân bằng một khoảng $AH = 20$ cm (Hình 9). Tính số đo góc α tạo bởi sợi dây BA và vị trí cân bằng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).



Bài 15. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = 45^\circ$ và $AB = c$. Tính BC và AC theo c .

Bài 16.

Tìm chiều cao của tháp canh trong hình bên (kết quả là tròn đến hàng phần trăm).



Bài 17. Dựng góc α , biết $\sin \alpha = 0,25$.

Bài 18. Dựng góc α , biết $\cos \alpha = 0,75$.

Bài 19. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:



a) $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$;

b) $\tan 30^\circ \cdot \cot 30^\circ$;

c) $\frac{\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ}{\tan 45^\circ}$

Bài 20. Tính giá trị của các biểu thức sau

a) $A = \frac{2 \cos 45^\circ}{\sqrt{2}} + \sqrt{3} \tan 30^\circ$;

b) $B = \frac{2 \sin 60^\circ}{\sqrt{3}} - \cot 45^\circ$.

Bài 21. Tính giá trị của biểu thức

a) $M = 4 \cos^2 45^\circ + \sqrt{3} \cot 30^\circ - 16 \cos^3 60^\circ$;

b) $N = \frac{2 \sin 30^\circ - \sin 60^\circ}{\cos^2 30^\circ - \cos 60^\circ}$.

Bài 22. So sánh

a) $\sin 25^\circ$ và $\cos 65^\circ$;

b) $\cos 25^\circ$ và $\sin 65^\circ$;

c) $\tan 25^\circ$ và $\cot 65^\circ$;

d) $\cot 25^\circ$ và $\tan 65^\circ$.

Bài 23.

a) So sánh $\sin 72^\circ$ và $\cos 18^\circ$; $\cos 72^\circ$ và $\sin 18^\circ$; $\tan 72^\circ$ và $\cot 18^\circ$.

b) Cho biết $\sin 18^\circ \approx 0,31$; $\tan 18^\circ \approx 0,32$. Tính $\cos 72^\circ$ và $\cot 72^\circ$.

Bài 24. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần

a) $\cot 40^\circ, \sin 40^\circ, \cot 43^\circ, \tan 42^\circ$;

b) $\tan 52^\circ, \cot 63^\circ, \tan 72^\circ, \cot 31^\circ, \sin 27^\circ$.

C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án

Dạng 1. Nhận biết tỉ số lượng giác của góc nhọn. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

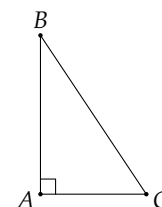
Câu 1. Trong hình vẽ sau, $\sin B$ bằng

A. $\frac{AB}{BC}$.

B. $\frac{AC}{BC}$.

C. $\frac{AC}{AB}$.

D. $\frac{AB}{AC}$.

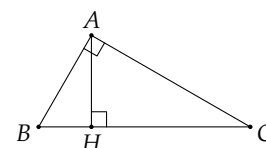
**Câu 2.** Trong hình vẽ sau, $\cos B$ bằng

A. $\frac{BH}{AB}$.

B. $\frac{AH}{AB}$.

C. $\frac{BH}{AH}$.

D. $\frac{AB}{AC}$.

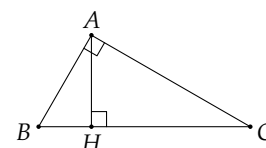
**Câu 3.** Trong hình vẽ sau, $\tan C$ bằng

A. $\frac{BH}{AB}$.

B. $\frac{AH}{AB}$.

C. $\frac{BH}{AH}$.

D. $\frac{AB}{AC}$.

**Câu 4.** $\cot 30^\circ$ bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 5. $\cos 46^\circ 28'$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) bằng

A. 0,723.

B. 0,689.

C. 0,950.

D. 0,691.

Câu 6. Nếu $\tan \alpha = 1,123$ thì số đo góc α là (kết quả làm tròn đến phút)

A. $48^\circ 19'$.

B. $48^\circ 18'$.

C. $48^\circ 32'$.

D. $48^\circ 31'$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Khi đó $\tan B$ có giá trị là

- A. $\frac{6}{10}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm. Khi đó $\sin B + \cos C$ có giá trị là

- A. $\frac{6}{5}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{5}{6}$. D. 1.

Câu 9. Cho tam giác ABC biết $AB = 6$ cm; $AC = 8$ cm; $BC = 10$ cm. Khi đó $\cot B$ có giá trị là

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Biết $HB = 4$ cm; $HC = 12$ cm. Khi đó $\tan B$ bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. D. 1.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. A 3. D 4. A 5. B 6. A 7. B 8. A 9. C 10. A

Dạng 2. Nhận biết 2 góc phụ nhau. Sử dụng tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau so sánh, sắp xếp các tỉ số lượng giác

Câu 1. Hệ thức nào sau đây sai?

- A. $\sin 38^\circ = \cos 52^\circ$. B. $\cos 42^\circ = \sin 48^\circ$. C. $\tan 50^\circ = \cot 40^\circ$. D. $\cot 20^\circ = \tan 80^\circ$.

Câu 2. Cho $\alpha + \beta = 90^\circ$, ta có

- A. $\sin \alpha = \sin \beta$. B. $\sin \alpha = \cos \alpha$. C. $\tan \alpha = \tan \beta$. D. $\tan \alpha = \cot \beta$.

Câu 3. Cho $\alpha + \beta = 90^\circ$. Hệ thức nào sau đây không đúng?

- A. $\sin \alpha = \cos (90^\circ - \alpha)$. B. $\cos \alpha = \sin \beta$. C. $\tan \alpha = \cot (90^\circ - \beta)$. D. $\cot \alpha = \tan (90^\circ - \alpha)$.

Câu 4. Cho hai góc nhọn α, β Biết $\alpha < \beta$, hệ thức nào sau đây không đúng?

- A. $\sin \alpha < \sin \beta$. B. $\cos \alpha > \cos \beta$. C. $\cot \alpha < \cot \beta$. D. $\tan \alpha < \tan \beta$.

Câu 5. Giá trị của biểu thức $\frac{\tan 47^\circ}{\cot 43^\circ}$ bằng

- A. 1. B. 0. C. $2 \tan 47^\circ$. D. $2 \cot 43^\circ$.

Câu 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\sin 36^\circ = \cot 54^\circ$. B. $\tan 36^\circ = \cos 54^\circ$. C. $\cot 36^\circ = \frac{1}{\tan^2 36^\circ}$. D. $\tan 36^\circ = \frac{1}{\cot 36^\circ}$.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $\sin 48^\circ - \cos 42^\circ$ bằng

- A. 1. B. 0. C. $2 \tan 47^\circ$. D. $2 \cot 43^\circ$.

Câu 8. Sắp xếp các tỉ số lượng giác $\sin 34^\circ$; $\cos 55^\circ$; $\sin 28^\circ$; $\cos 63^\circ$ theo thứ tự tăng dần ta được kết quả là

- A. $\cos 63^\circ < \sin 28^\circ < \sin 34^\circ < \cos 55^\circ$. B. $\sin 28^\circ < \sin 34^\circ < \cos 55^\circ < \cos 63^\circ$.
C. $\cos 55^\circ < \sin 34^\circ < \sin 28^\circ < \cos 63^\circ$. D. $\cos 55^\circ < \cos 63^\circ < \sin 28^\circ < \sin 34^\circ$.

Câu 9. Sắp xếp các tỉ số lượng giác $\tan 34^\circ$; $\tan 55^\circ$; $\cot 28^\circ$; $\cot 63^\circ$ theo thứ tự tăng dần ta được kết quả là

- A. $\cot 63^\circ < \tan 34^\circ < \tan 55^\circ < \cot 28^\circ$. B. $\tan 34^\circ < \cot 28^\circ < \cot 63^\circ < \tan 55^\circ$.
C. $\cot 28^\circ < \cot 63^\circ < \tan 55^\circ < \tan 34^\circ$. D. $\tan 55^\circ < \tan 34^\circ < \cot 28^\circ < \cot 63^\circ$.

Câu 10. Giá trị biểu thức $A = \tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \tan 89^\circ$ bằng

- A. 0. B. 1. C. $\sqrt{2}$. D. $2 \cot 45^\circ$.

BẢNG ĐÁP ÁN

- | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. C | 5. A | 6. D | 7. B | 8. A | 9. A | 10. B |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

Dạng 3. Tính góc, cạnh trong tam giác vuông

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $\tan B = \frac{2}{3}$, $AB = 6$ cm. Độ dài cạnh AC là

- A. 3 cm. B. 4 cm. C. 9 cm. D. 16 cm.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $\sin B = \frac{2}{3}$, $BC = 6$ cm. Độ dài cạnh AC là

- A. 3 cm. B. 4 cm. C. 9 cm. D. 16 cm.

Câu 3. Cho tam giác MNP vuông tại M , biết $\cot N = \frac{1}{3}$, $MP = 9$ cm. Độ dài cạnh MN là

- A. 3 cm. B. 4 cm. C. 9 cm. D. 16 cm.

Câu 4. Cho tam giác IHK vuông tại H , biết $\cos K = \frac{3}{4}$, $IK = 12$ cm. Độ dài cạnh HK là

- A. 3 cm. B. 4 cm. C. 9 cm. D. 16 cm.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $\hat{B} = 30^\circ$, $BC = 2$ cm. Độ dài cạnh AB là

- A. $\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{3}$. C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. D. $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $\hat{C} = 45^\circ$, $BC = 5$ cm. Độ dài cạnh AC là

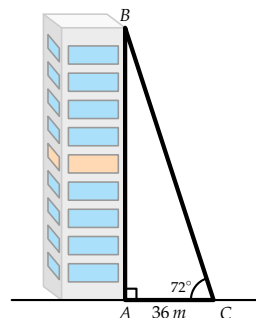
- A. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm. B. $5\sqrt{2}$ cm. C. $\frac{5}{2}$ cm. D. $\frac{5}{\sqrt{5}}$ cm.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại M , có $MN = 3$ cm, $NP = 5$ cm. Số đo góc N (làm tròn đến độ) là

- A. 53° . B. 37° . C. 31° . D. 59° .

Câu 8. Khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 72° thì bóng của một tòa nhà cao tầng trên mặt đất dài 36 m (hình vẽ). Chiều cao của toàn nhà (làm tròn đến hàng đơn vị) là

- A. 111m. B. 112m. C. 110m. D. 113m.

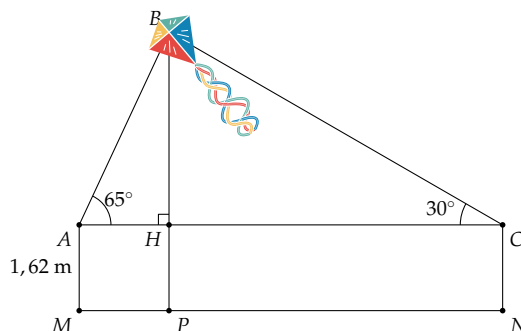


Câu 9. Tại một thời điểm trong ngày, một cột bê tông thẳng đứng bên đường cao 5m có bóng in trên mặt đất là AC dài 3,2 m. Số đo góc tạo bởi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất thời điểm đó là

- A. $57^\circ 23'$. B. $32^\circ 62'$. C. $57^\circ 22'$. D. $32^\circ 37'$.

Câu 10. Hai bạn học sinh Nam và Trung đang đứng ở mặt đất bằng phẳng, cách nhau 100m thì nhìn thấy một chiếc điều (ở khoảng giữa hai bạn). Biết góc “nâng” để nhìn thấy điều ở vị trí của Trung là 65° và góc “nâng” để nhìn thấy điều ở vị trí của Nam là 30° và khoảng cách từ mắt mỗi bạn đến mặt đất đều bằng 1,62m. Độ cao của điều lúc đó so với mặt đất là (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

- A. 47,11m. B. 47,10m. C. 47,50m. D. 45,45m.



BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. B 3. A 4. C 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A

Dạng 4. Tính giá trị biểu thức liên quan đến tỉ số lượng giác

Cho $\alpha < 90^\circ$ khi đó ta có các hệ thức sau

☑ $0 < \sin \alpha < 1; 0 < \cos \alpha < 1; \tan \alpha > 0; \cot \alpha > 0; \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$

☑ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

☑ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$ nên $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}.$

☑ $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}; 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$

Câu 1. Cho góc nhọn α , phát biểu nào sau đây **sai**?

A. $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1.$ B. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}.$ C. $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.$ D. $\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha = 1.$

Câu 2. Cho góc nhọn α . Biết $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ khi đó $\sin \alpha$ có giá trị là

A. 1. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}.$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}.$ D. $\frac{1}{2}.$

Câu 3. Cho góc nhọn α . Biết $\sin \alpha = \frac{2}{5}$ khi đó $\cos \alpha$ có giá trị là

A. $\frac{\sqrt{21}}{25}.$ B. $\frac{3}{5}.$ C. $\frac{\sqrt{21}}{3}.$ D. $\frac{\sqrt{21}}{5}.$

Câu 4. Cho góc nhọn α . Biết $\cot \alpha = \frac{1}{2}$ khi đó, $\tan \alpha$ bằng

A. $-\frac{1}{2}.$ B. 2. C. -1. D. 4.

Câu 5. Biết $\sin \alpha = 0,6$. Khi đó, $\tan \alpha$ bằng

A. $\frac{4}{3}.$ B. $\frac{3}{4}.$ C. 0,8. D. $\frac{5}{3}.$

Câu 6. Giá trị của biểu thức: $P = \cos^2 15^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 65^\circ + \cos^2 75^\circ$ bằng

A. $2 \sin^2 90^\circ.$ B. $2 \cos^2 90^\circ.$ C. 2. D. 1.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $A = (\sin \alpha - \cos \alpha)(\sin \alpha + \cos \alpha) + 2 \cos^2 \alpha$ bằng

A. 1. B. $\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha.$ C. 2. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}.$

Câu 8. Cho α là góc nhọn, biết rằng $\cos \alpha - \sin \alpha = \frac{1}{3}$. Giá trị của $\cos \alpha \cdot \sin \alpha$ là

A. $\frac{2}{3}.$ B. $\frac{3}{2}.$ C. $\frac{4}{9}.$ D. $\frac{9}{4}.$

Câu 9. Cho $\tan \alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $D = \frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}$ bằng

A. 3. B. $-\frac{1}{3}.$ C. -3. D. $\frac{1}{3}.$

Câu 10. Cho góc nhọn α , rút gọn biểu thức $A = 1 - \frac{\sin^2 \alpha}{1 + \cot \alpha} - \frac{\cos^2 \alpha}{1 + \tan \alpha}$ ta được

A. 1. B. $\cos \alpha - \sin \alpha.$ C. $\cos \alpha \cdot \sin \alpha.$ D. 2.

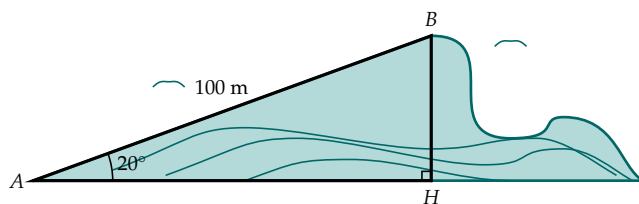
BẢNG ĐÁP ÁN

1. D 2. B 3. D 4. B 5. B 6. C 7. A 8. C 9. C 10. C

Dạng 5. Câu thực tế mức độ vận dụng

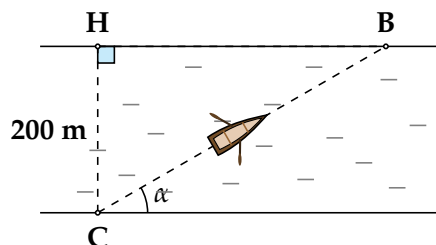
Câu 1. Một người đi bộ nhìn lên một ngọn đồi với góc nâng 20° . Nếu người đó đi bộ theo đường thẳng từ chân đồi đến đỉnh đồi dài $100m$, độ cao của ngọn đồi là

- A. $94,0m$. B. $36,4m$. C. $27,5m$. D. $34,2m$.



Câu 2. Một chiếc thuyền di chuyển từ điểm C ở bờ bên này sang điểm B ở bờ bên kia sông mất 2 phút với vận tốc $200m/phút$, biết sông rộng $200m$. Khi đó góc tạo bởi phương chuyển động của thuyền với bờ sông là

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .



Câu 3. Một ngọn đèn đường cao $8m$ đổ bóng dài $6m$ trên mặt đất. Góc tạo bởi nguồn sáng và mặt đất là

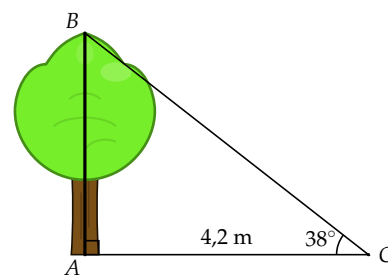
- A. 37° . B. 53° . C. 49° . D. 41° .

Câu 4. Một chiếc thuyền dự định đi ngang một khúc sông hết 3 phút với vận tốc $20m/phút$. Do nước chảy mạnh nên đã đẩy chiếc thuyền lệch so với đường đi dự định một góc 25° , đoạn đường mà thuyền đã đi lệch so với điểm dự định đến (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là

- A. $28,0m$. B. $128,7m$. C. $25,4m$. D. $54,4m$.

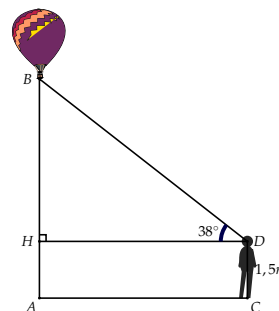
Câu 5. Một cái cây có bóng trên mặt đất dài $4,2m$. Cho biết tia nắng qua ngọn cây nghiêng một góc 38° so với mặt đất. Chiều cao của cây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) là

- A. $5,37m$. B. $3,28m$. C. $5,38m$. D. $3,31m$.



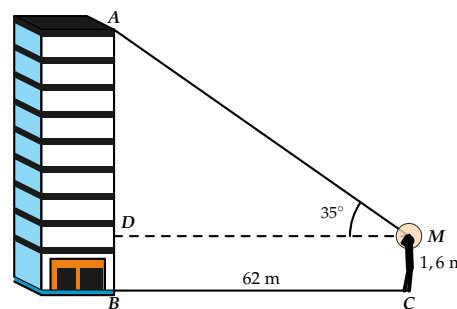
Câu 6. Một người đứng cách nơi thả khinh khí cầu $800m$ nhìn thấy nó với góc nghiêng 38° so với mặt đất. Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là $1,5m$, độ cao của khinh khí cầu (làm tròn đến hàng đơn vị) là

- A. $621m$. B. $626m$. C. $627m$. D. $628m$.



Câu 7. Một người đứng cách tòa nhà cao tầng $62m$, người đó nhìn lên đỉnh tòa nhà với phương nhìn tạo với phương ngang một góc bằng 35° và mắt người này cách mặt đất $1,6m$. Chiều cao của tòa nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là

- A. $43,4m$. B. $37,2m$. C. $52,4m$. D. $45,0m$.



Câu 8. Chùa Linh Phước thuộc thành phố Đà Lạt là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, các công trình trong khuôn viên chùa được khảm các mảnh sành, sứ, chai bên ngoài nên còn được biết đến với tên gọi khác là chùa Ve Chai. Và đây cũng là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam sở hữu đến 11 kỷ lục, một trong những kỷ lục của chùa đó là “ngôi chùa có tháp chuông cao nhất Việt nam” được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận vào năm 2008. Một người có tầm mắt cách mặt đất $1,6m$ và đứng cách tháp chuông $50m$ rồi nhìn lên đỉnh tháp với góc nâng khoảng 35° thì chiều cao của tháp chuông (làm tròn đến mét) là

A. 35m.

B. 29m.

C. 37m.

D. 30m.

Câu 9. Một người dùng chiếc thang dài 4m để trèo lên kiểm tra gác xép của một căn phòng, biết rằng chân thang được đặt hợp với nền phòng một góc 67° . Chiều cao căn phòng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là

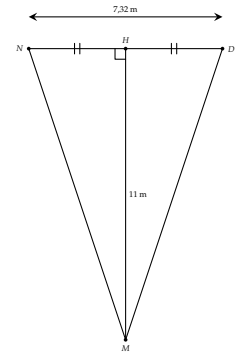
A. 3,7m.

B. 4,1 m.

C. 3,6 m.

D. 4,2 m.

Câu 10. Trong môn thể thao bóng đá thì “khung thành” có chiều rộng là 7,32m chiều cao là 2,44m. Vậy khi thực hiện sút quả phạt đền 11m thì góc sút sẽ là

A. 34° .B. 72° .C. 18° .D. 37° .

BẢNG ĐÁP ÁN

1. D

2. A

3. B

4. A

5. B

6. C

7. D

8. C

9. A

10. D

Dạng 6. Câu thực tế mức độ vận dụng cao

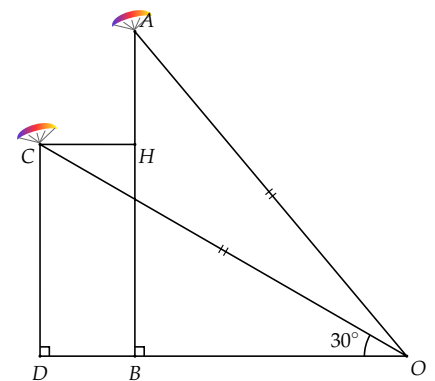
Câu 1. Một chiếc tàu lượn kéo một người chơi dù lượn lên không bằng một sợi dây dài 15m và tạo với mặt đất một góc 30° (vị trí C). Khi tàu lượn tăng tốc độ, độ cao của người này tăng thêm 4m (vị trí A) Khi đó khoảng cách từ người này đến mặt đất (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

A. 7,5m.

B. 11,5m.

C. 17,3m.

D. 13,0m.



Câu 2. Du thuyền AMBASSADOR (sức chứa 500 khách) là du thuyền 5 sao lớn nhất trên Vịnh Hạ Long và bắt đầu hoạt động từ năm 2018. Du thuyền dài 96m, rộng 14m và cao 13m. Nếu hai người đứng bên bờ biển Hạ Long nhìn ra du thuyền AMBASSADOR, người thứ nhất nhìn ra du thuyền với một góc 30° so với bờ biển, người thứ hai nhìn ra du thuyền với một góc 40° so với bờ biển, hai người cách nhau 685m. Khi đó du thuyền đang cách bờ biển là:

A. 243,3m.

B. 234,3m.

C. 324,3m.

D. 433,2m.

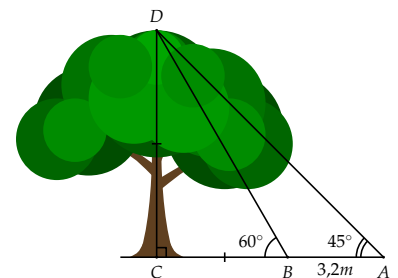
Câu 3. Để xác định được chiều cao của một cây táo, từ hai vị trí cách nhau 3,2 m và thẳng hàng với gốc cây, người ta đã dùng dụng cụ để ngắm và xác định được các góc nâng lần lượt là 45° và 60° (như hình vẽ). Vậy chiều cao của cây táo là

A. 4,5m.

B. 7,6m.

C. 8,2m.

D. 7,1m.



Câu 4. Tàu ngầm Kilo Việt Nam cải tiến có khả năng đạt tốc độ 17 hải lý giờ tương đương 31 km/h khi đi nổi và tối đa 20 hải lý giờ-tương đương 37 km/h khi lặn. Nếu tàu ngầm Kilo đang ở trên mặt biển và lặn xuống rồi di chuyển chéo xuống theo đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 21° với tốc độ trung bình của tàu là 9 km/h thì khi ở độ sâu 200m tàu đã di chuyển được một khoảng thời gian là (làm tròn kết quả đến giây)

A. 3 phút 43 giây.

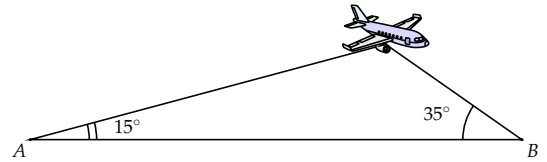
B. 3 phút 16 giây.

C. 2 phút 46 giây.

D. 7 phút 19 giây.

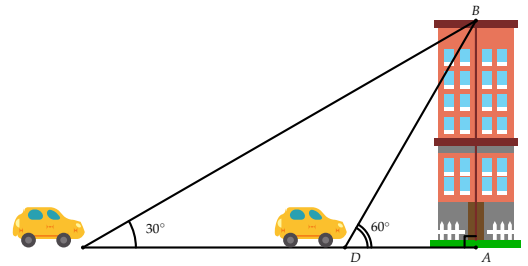
Câu 5. Hai đài quan sát ở hai vị trí A và B (sát mặt đất) cách nhau 50 km cùng quan sát một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời tạo thành các góc 15° và 35° so với phương ngang (hình vẽ). Khi đó, độ cao của máy bay so với mặt đất là

- A. 13,84 km. B. 10,70 km. C. 11,63 km. D. 9,69 km.



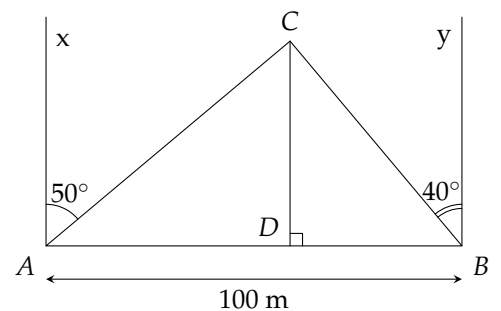
Câu 6. Một người đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà quan sát con đường chạy thẳng đến chân tòa nhà. Anh ta nhìn thấy một người điều khiển ô tô đi về phía tòa nhà với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc bằng 30° . Sau 6 phút, người quan sát vẫn nhìn thấy người điều khiển chiếc ô tô với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc bằng 60° . Cho biết vận tốc ô tô không đổi. Thời gian ô tô chạy đến chân tòa nhà là

- A. 5 phút. B. 4,5 phút. C. 3,5 phút. D. 3 phút.



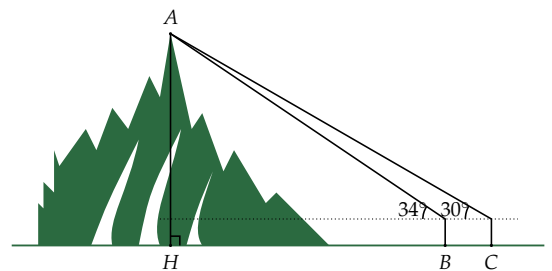
Câu 7. Hai bạn học sinh An và Mai đang đứng ở trên bãi cỏ bằng phẳng, cách nhau 100 m thì nhìn thấy một chiếc khinh khí cầu ở vị trí giữa hai bạn (hình minh họa). Biết góc nhìn để nhìn thấy khinh khí cầu (so với phương thẳng đứng) ở vị trí của An là 50° và ở vị trí của Mai là 40° . Khoảng cách của khinh khí cầu so với vị trí An là:

- A. 64m. B. 49m. C. 77m. D. 76m.



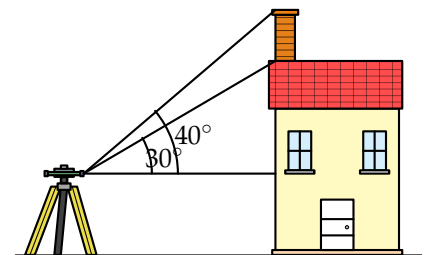
Câu 8. Để xác định chiều cao AH của một ngọn núi, người quan sát đứng từ hai vị trí B và C cách nhau 475m trên Mặt đất. Tại vị trí B , người đó quan sát đỉnh núi với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc bằng 34° ; tại vị trí C , người đó quan sát đỉnh núi với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc bằng 30° (hình vẽ). Biết rằng tầm mắt của người quan sát là 1,6 m và giả thiết ba điểm H , B , C thẳng hàng. Chiều cao của ngọn núi (làm tròn đến đơn vị mét) là

- A. 1846m. B. 2154m. C. 1906m. D. 220m.

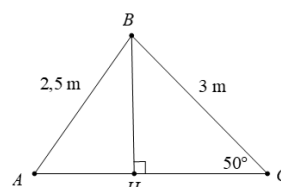


Câu 9. Trên nóc của một tòa nhà có một cột ống khói cao 3m. Một người đứng trên mặt đất dùng giác kế có chiều cao 1,5m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh và chân của ống khói dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang. Chiều cao của tòa nhà là

- A. 11,1m. B. 7,6m. C. 9,6m. D. 9,1m.



Câu 10. Một chiếc cầu trượt bao gồm phần cầu thang (để bước lên) và phần ống trượt (để trượt xuống) nối liền với nhau. Khi xây dựng, cần thiết kế phần ống trượt nghiêng với mặt đất một góc là 50° , phần cầu thang cũng đặt nghiêng. Nếu độ dài ống trượt là 3m, phần cầu thang bước lên có độ dài 2,5m thì khoảng cách từ chân cầu thang đến chân ống trượt là (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



- A. 3,2m. B. 3,0m. C. 2,9m. D. 2,5m.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. B 3. B 4. A 5. D 6. D 7. C 8. C 9. A 10. C

2. Bài tập trả lời ngắn

Dạng 1. Nhận biết tỉ số lượng giác góc nhọn, tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông

- Câu 1.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , $AB = 4$ cm, $BC = 7$ cm. Khi đó $\sin C$ có giá trị là....
- Câu 2.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , $AB = 4$ cm, $BC = 7$ cm. Khi đó $\cos B$ có giá trị là....
- Câu 3.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm. Khi đó $\tan B$ có giá trị là....
- Câu 4.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm. Khi đó $\cot C$ có giá trị là....
- Câu 5.** Cho $\triangle MNP$ vuông tại M , $MN = 6$ cm, $MP = 8$ cm. Khi đó $\tan P$ có giá trị là....
- Câu 6.** Cho $\triangle MNP$ vuông tại M , $MN = 6$ cm, $MP = 8$ cm. Khi đó $\cot N$ có giá trị là....
- Câu 7.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại B , $AB = 9$ cm, $BC = 12$ cm. Khi đó $\sin C$ có giá trị là....
- Câu 8.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại B , $AB = 9$ cm, $BC = 12$ cm. Khi đó $\cos B$ có giá trị là....
- Câu 9.** Cho $\triangle OPQ$ vuông ở P , đường cao PH . Biết $OH = 2$ dm, $QH = 8$ dm. Khi đó $\tan O$ có giá trị là....
- Câu 10.** Cho $\triangle OPQ$ vuông ở P , đường cao PH . Biết $OH = 2$ dm, $QH = 8$ dm. Khi đó $\cot \widehat{OPH}$ có giá trị là....

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 0 , 5 7	Câu 2. 0 , 5 7	Câu 3. 0 , 7 5	Câu 4. 0 , 7 5	Câu 5. 0 , 7 5	Câu 6. 0 , 7 5
Câu 7. 0 , 6	Câu 8. 0 , 6	Câu 9. 2	Câu 10. 2		

Dạng 2. Nhận biết hai góc phụ nhau. Sử dụng tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau so sánh, sắp xếp các tỉ số lượng giác

- Câu 1.** Giá trị của biểu thức $A = \sin 38^\circ - \cos 52^\circ$ bằng....
- Câu 2.** Giá trị của biểu thức $A = \cot 38^\circ - \tan 52^\circ$ bằng....
- Câu 3.** Giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin 37^\circ + \tan 25^\circ}{\cot 65^\circ + \cos 53^\circ}$ bằng....
- Câu 4.** Giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin 37^\circ + \cos 25^\circ}{\sin 65^\circ + \cos 53^\circ}$ bằng....
- Câu 5.** Giá trị của biểu thức $A = \tan 27^\circ - \cot 63^\circ$ bằng....
- Câu 6.** Giá trị của biểu thức $B = \cos 48^\circ - \sin 42^\circ$ bằng....
- Câu 7.** Giá trị của biểu thức $C = \frac{\sin 15^\circ + \tan 70^\circ}{\cos 75^\circ + \cot 20^\circ}$ bằng....
- Câu 8.** Giá trị của biểu thức $D = \frac{\cot 55^\circ + \cos 22^\circ}{\tan 35^\circ + \sin 68^\circ}$ bằng....
- Câu 9.** Giá trị của biểu thức $E = \tan 40^\circ \cdot \tan 50^\circ$ bằng....

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 0	Câu 2. 0	Câu 3. 1	Câu 4. 1	Câu 5. 0	Câu 6. 0
Câu 7. 1	Câu 8. 1	Câu 9. 1			

Dạng 3. Tính số đo góc, độ dài cạnh trong tam giác vuông

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 12$ cm, $BC = 15$ cm. Số đo góc B (làm tròn đến độ) là....độ

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 12$ cm, $BC = 15$ cm. Số đo góc C (làm tròn đến độ) là....độ

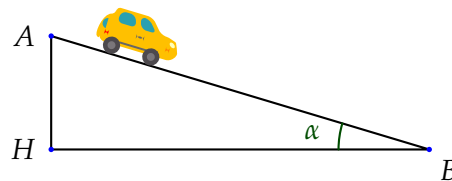
Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $\widehat{B} = 60^\circ$, $BC = 7$ cm. Độ dài cạnh AC là

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $\widehat{B} = 60^\circ$, $BC = 7$ cm. Độ dài cạnh AB là

Câu 5. Một cái thang dài 4 m tựa vào tường làm thành góc 63° với mặt đất. Khoảng cách từ chân thang đến tường (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) là.....

Câu 6. Một cái thang dài 4 m tựa vào tường làm thành góc 63° với mặt đất. Vậy chiều cao của bức tường (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) là.....

Câu 7. Anh Toàn lái xe trên con đường xuống dốc có biển cảnh báo độ dốc 6%. Ban đầu anh ở vị trí A cao 35 m so với mực nước biển. Hỏi sau khi lái xe xuống dốc được quãng đường 300 m (vị trí B) thì vị trí này cao mét so với mực nước biển (làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 8. Một chiếc thang đơn khi dựa vào tường thì góc α giữa thang và mặt đất được khuyến cáo nằm trong khoảng từ 60° đến 65° thì an toàn. Biết chiều dài thang là 6 m. Khoảng cách x (m) từ chân thang đến chân tường theo lý thuyết nhỏ nhất là(làm tròn tới hàng phần trăm)

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 3 7	Câu 2. 5 3	Câu 3. 6 , 0 6	Câu 4. 3 , 5	Câu 5. 1 , 8 2	Câu 6. 3 , 5 6
Câu 7. 1 7	Câu 8. 2 , 5 4				

Dạng 4. Tính giá trị biểu thức liên quan đến tỉ số lượng giác

Câu 1. Cho góc nhọn α . Biết $\cot \alpha = 2$ khi đó $\tan \alpha$ có giá trị là ..

Câu 2. Cho góc nhọn α . Biết $\tan \alpha = \sqrt{3}$, khi đó $\cot \alpha$ có giá trị là ..(làm tròn đến số thập phân thứ 2)

Câu 3. Cho góc nhọn α . Biết $\cos \alpha = 0,6$, khi đó $\sin \alpha$ có giá trị là ..

Câu 4. Cho góc nhọn α . Biết $\tan \alpha = \sqrt{3}$, khi đó $\cos \alpha$ có giá trị là ..

Câu 5. Cho góc nhọn α . Giá trị biểu thức $A = \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$ bằng...

Câu 6. Cho góc nhọn α . Giá trị biểu thức $B = \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha + 3 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$ bằng...

Câu 7. Cho góc nhọn α và $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. Khi đó biểu thức $A = 2 \sin \alpha + \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ có giá trị là (lấy kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)...

Câu 8. Với góc nhọn α , khi đó biểu thức $B = 3 \sin^2 \alpha + \frac{3}{1 + \tan^2 \alpha} - 2$ có giá trị là...

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1.

0 , 5

Câu 2.

0 , 5 8

Câu 3.

0 , 8

Câu 4.

0 , 5

Câu 5.

1

Câu 6.

1

Câu 7.

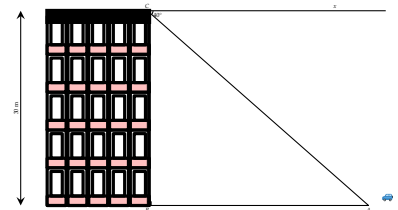
2 , 1 9

Câu 8.

1

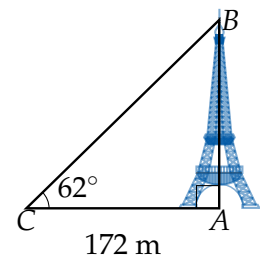
Dạng 5. Bài toán thực tế mức độ vận dụng

Câu 1. Từ đỉnh một tòa nhà cao 30 m, người ta nhìn thấy một ô tô đang đỗ dưới một góc nghiêng xuống là 40° so với phương ngang (như hình vẽ). Khi đó khoảng cách giữa ô tô đến tòa nhà là... (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 2. Vào một thời điểm trong ngày, một cột cờ cao 8,5 m có bóng trên mặt đất dài 5,5m. Khi đó các tia nắng mặt trời tạo với phương thẳng đứng một góc (làm tròn đến độ) là...

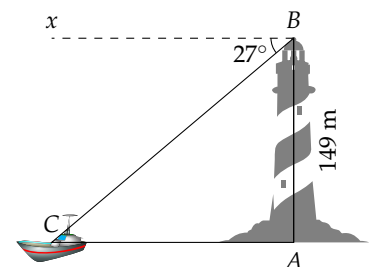
Câu 3. Tháp Eiffel được biết đến là một công trình kiến trúc bằng sắt nổi tiếng ở Paris, Pháp. Để đo chiều cao của tháp, người ta dùng giác kế đo được góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 62° , và bóng của tháp trên mặt đất khi đó dài 172 m. Vậy chiều cao của tháp Eiffel (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là...



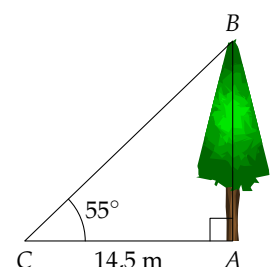
Câu 4. Một học sinh dùng giác kế, đứng cách chân cột cờ 10 m rồi xác định góc nâng là 31° . Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt học sinh là 1,6 m, chiều cao của cột cờ (làm tròn đến hàng phần mười) là...

Câu 5. Một máy bay cất cánh từ mặt đất, bay lên với một góc 30° so với phương nằm ngang, sau một khoảng thời gian máy bay đạt được cao độ 3000 m. Quãng đường của máy bay (làm tròn đến hàng đơn vị) là...

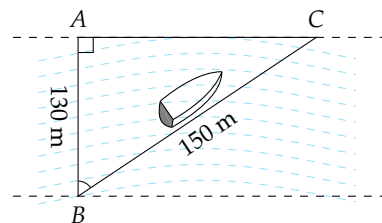
Câu 6. Một người quan sát ở đài hải đăng cao 149 m so với mực nước biển nhìn thấy một con tàu ở xa với một góc nghiêng xuống là 27° . Khi đó khoảng cách giữa tàu và chân hải đăng (làm tròn đến hàng đơn vị) là...



Câu 7. Tại một thời điểm trong ngày, các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 55° , bóng của một cây xanh trên mặt đất dài 14,5 m (như hình vẽ). Chiều cao của cây (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là...



Câu 8. Một khúc sông rộng khoảng 130 m. Một con đò dự định chèo từ bờ bên này sang bờ bên kia theo phương vuông góc với bờ sông, nhưng do bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 150 m mới sang được bờ bên kia. Góc mà dòng nước đã đẩy con thuyền đi lệch so với ban đầu (làm tròn đến độ) là...



BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1.

3 5 , 8

Câu 2.

3 3

Câu 3.

3 2 3

Câu 4.

7 , 6

Câu 5.

6

Câu 6.

2 9 2

Câu 7.

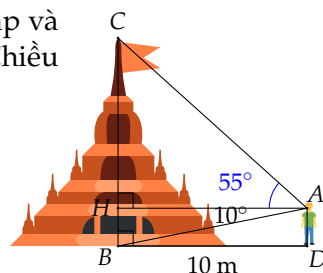
2 0 , 7

Câu 8.

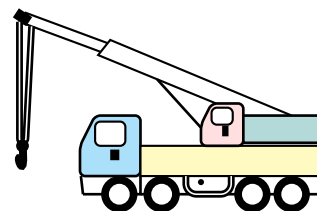
3 0

Dạng 6. Bài toán thực tế mức độ vận dụng cao

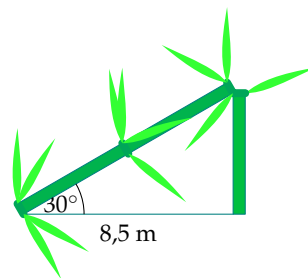
Câu 1. Một người quan sát đứng cách một cái tháp 10 m, nhìn thẳng đỉnh tháp và chân tháp lần lượt dưới một góc 55° và 10° so với phương ngang của mặt đất. Chiều cao của tháp là...



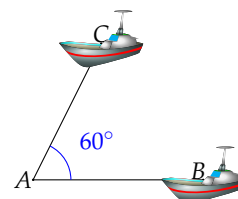
Câu 2. Một cần cẩu có góc nghiêng so với mặt đất nằm ngang là 40° , chiều cao của xe là 2,6 m. Dùng cần cẩu để nâng một vật nặng cao 1 m lên độ cao 8,1 m thì cần cẩu phải dài bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân.)



Câu 3. Giông bão thổi mạnh, một cây tre gãy gấp xuống làm ngọn cây chạm đất và ngọn cây tạo với mặt đất một góc 30° . Người ta đo được khoảng cách từ chỗ ngọn cây chạm đất đến gốc cây tre là 8,5 m. Giả sử cây tre mọc vuông góc với mặt đất, thì chiều cao của cây tre (làm tròn đến hàng phần mười) là...

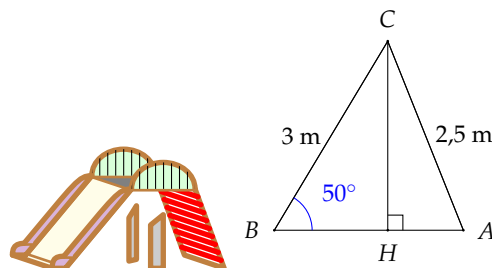


Câu 4. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 60° . Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lí một giờ. Tàu C chạy với tốc độ 15 hải lí một giờ. Sau hai giờ, khoảng cách giữa hai tàu (làm tròn đến hàng đơn vị) là...

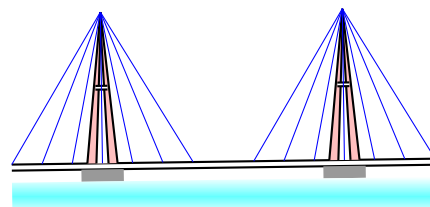


Câu 5. Để xác định khoảng cách từ một gốc cây A trên một hòn đảo nhỏ giữa biển đến vị trí con sao biển C trên bãi cát, người ta chọn một điểm B trên bãi biển cách điểm C một khoảng 1 225 m và dùng giác kế ngắm xác định được $\widehat{ABC} = 75^\circ$; $\widehat{ACB} = 65^\circ$. Khi đó, khoảng cách từ gốc cây A trên hòn đảo đến con sao biển C trên bãi cát là... mét (kết quả làm tròn đến đơn vị mét).

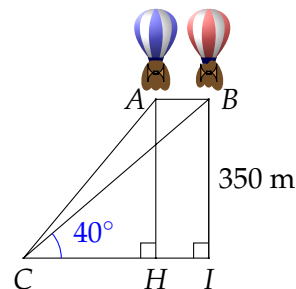
Câu 6. Một chiếc cầu trượt bao gồm phần cầu thang (để bước lên) và phần ống trượt (để trượt xuống) nối liền với nhau. Khi xây dựng, cần thiết kế phần ống trượt nghiêng với mặt đất một góc là 50° và phần cầu thang cũng đặt nghiêng. Nếu độ dài ống trượt là 3 m, phần cầu thang bước lên có độ dài 2,5 m thì khoảng cách từ chân cầu thang đến chân ống trượt (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là...



Câu 7. Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á. Biết tại hai điểm (ở cùng một phía so với cầu) cách nhau 89 m trên mặt sông người ta nhìn thấy đỉnh trụ cầu với góc nâng lần lượt là 40° và 30° . Chiều cao của trụ cầu Cần thơ so với mặt sông Hậu (làm tròn đến hàng đơn vị) là...



Câu 8. Hai chiếc khinh khí cầu cùng được thả lên từ một độ cao 350 m (ở hai vị trí A và B). Tại một điểm C ở mặt đất, người ta quan sát và đo các góc, kết quả được minh họa như hình vẽ. Khoảng cách AB giữa hai chiếc khinh khí cầu (làm tròn kết quả đến mét) là...



BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 1 6	Câu 2. 1 0 , 1	Câu 3. 1 4 , 7	Câu 4. 3 6	Câu 5. 1 8 4 0	Câu 6. 2 , 9
Câu 7. 1 6 5	Câu 8. 1 2 3				

3. Bài tập đúng sai

Câu 1. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc α , kí hiệu là $\sin \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc α , kí hiệu là $\cos \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc α , kí hiệu là $\cot \alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là cotang của góc α , kí hiệu là $\tan \alpha$.

Câu 2. Cho $\triangle POQ$ vuông tại P, đường cao PH. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- $\sin O = \frac{PQ}{OQ}$.
- $\cos O = \frac{PH}{OH}$.
- $\cot O = \frac{PQ}{PO}$.
- $\tan O = \frac{PH}{OH}$.

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ vuông tại B. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- $\sin A = \frac{AC}{BC}$.
- $\cos A = \frac{BC}{AB}$.
- $\cot A = \frac{AB}{BC}$.
- $\tan A = \frac{BC}{AB}$.

Câu 4. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- $\sin \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}}$.
- $\cos \alpha = \frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}}$.
- $\cot \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}$.
- $\tan \alpha = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}$.

Câu 5. Cho $\triangle POQ$ vuông tại P, đường cao PH. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- $\sin Q = \frac{PH}{PQ}$.
- $\cos Q = \frac{PH}{QH}$.
- $\cot Q = \frac{PQ}{PO}$.
- $\tan Q = \frac{PH}{QH}$.

Câu 6. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- $\sin C = \frac{4}{5}$.
- $\cos C = \frac{3}{4}$.
- $\cot C = \frac{3}{4}$.
- $\tan C = \frac{4}{3}$.

Câu 7. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\sin B = \frac{4}{5}$. b) $\cos B = \frac{3}{4}$. c) $\cot B = \frac{4}{3}$. d) $\tan B = \frac{3}{4}$.

Câu 8. Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A , biết $AB = AC = 2$ cm. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$. b) $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$. c) $\cot C = \frac{1}{2}$. d) $\tan C = 1$.

Câu 9. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\sin 37^\circ < \sin 43^\circ$. b) $\sin 48^\circ < \sin 45^\circ$. c) $\cos 51^\circ > \cos 53^\circ$. d) $\cos 37^\circ < \cos 63^\circ$.

Câu 10. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\tan 37^\circ < \tan 43^\circ$. b) $\sin 48^\circ < \sin 45^\circ$. c) $\cot 51^\circ > \cot 53^\circ$. d) $\sin 37^\circ > \cos 63^\circ$.

Câu 11. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\tan 37^\circ = \cot 53^\circ$. b) $\sin 48^\circ = \sin 42^\circ$. c) $\cot 51^\circ = \tan 39^\circ$. d) $\sin 37^\circ = \cos 63^\circ$.

Câu 12. Cho α là góc nhọn của tam giác vuông. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\tan \alpha = \cot(90^\circ - \alpha)$. b) $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$. c) $\cot \alpha = \tan(90^\circ - \alpha)$. d) $\sin \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$.

Câu 13. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\sin 37^\circ = \cos 37^\circ$. b) $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ$.
c) $\tan 15^\circ \cdot \tan 75^\circ = 1$. d) $\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ = \cos^2 90^\circ$.

Câu 14. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\sin 37^\circ - \cos 37^\circ = 0$. b) $\cos 45^\circ - \sin 45^\circ = 0$.
c) $\tan 25^\circ \cdot \cot 65^\circ = 1$. d) $\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ = 1$.

Câu 15. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\sin 37^\circ < \sin 39^\circ < \cos 37^\circ$. b) $\cos 45^\circ > \sin 45^\circ > \sin 30^\circ$.
c) $\tan 15^\circ < \tan 75^\circ < \cot 10^\circ$. d) $\cot 20^\circ > \cot 70^\circ > \cot 60^\circ$.

Câu 16. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\sin 37^\circ = \tan 53^\circ$. b) $\cos 19^\circ = \cos 71^\circ$.
c) $\tan 15^\circ \cdot \tan 75^\circ \cdot \cot 25^\circ \cdot \cot 65^\circ = 1$. d) $\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ + \sin^2 16^\circ + \sin^2 74^\circ = 2$.

Câu 17. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $BC = 9$ cm. b) $\cot B = \frac{3}{4}$. c) $\widehat{C} \approx 38^\circ$. d) $\sin B = \frac{4}{5}$.

Câu 18. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 6$ cm, $BC = 10$ cm. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $AC = 8$ cm. b) $\tan B = \frac{3}{4}$. c) $\widehat{B} \approx 52^\circ$. d) $\cos C = \frac{4}{5}$.

Câu 19. Cho tam giác ABC vuông tại B , biết $AB = 5$ cm, $BC = 12$ cm. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $AC = 13$ cm. b) $\sin A = \frac{12}{13}$. c) $\widehat{C} \approx 22^\circ$. d) $\sin C = \frac{5}{12}$.

Câu 20. Cho tam giác ABC vuông tại A , biết $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

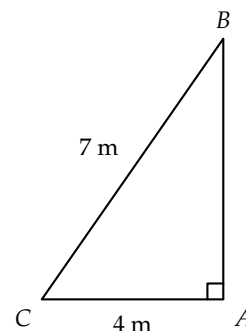
- a) $BC = 5$ cm. b) $\tan B = \frac{3}{4}$. c) $\widehat{C} \approx 36^\circ 52'$. d) $AH = 2,4$ cm.

Câu 21. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , biết $AC = 3$ cm, $\widehat{C} = 60^\circ$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

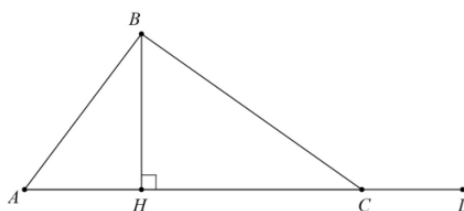
- a) $AB = 3$ cm. b) $BC = 6$ cm. c) $AH = 2,4$ cm. d) $BH = 4,5$ cm.

Câu 22. Một cái thang 7 m được đặt dựa vào tường, khoảng cách từ chân thang đến tường dài 4 m. Hình vẽ mô phỏng bài toán trên với AB là bức tường. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- BC là chiều dài của cái thang.
- $\widehat{B}$ là góc tạo bởi cái thang và mặt đất.
- Góc tạo bởi cái thang và mặt đất khoảng 55° .
- Chiều cao của bức tường AB (làm tròn đến hàng phần mười) là 5,7 m.



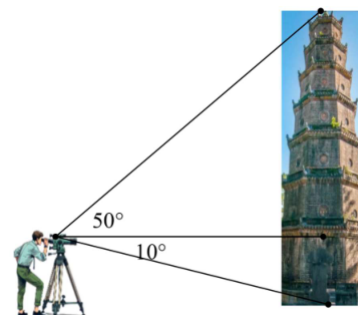
Câu 23. Một cầu trượt trẻ em gồm có một cầu thang đi lên và một mặt trượt. Phần dốc của mặt trượt tạo với phương nằm ngang một góc 28° và độ cao của cầu trượt là 1,2 m. Hình vẽ dưới đây mô phỏng cầu trượt đó. (Giả sử góc nghiêng cầu thang $\widehat{A}$ của $\triangle ABH$ là 45° theo lời giải). Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.



- $BH = 1,2$ m.
- Chiều dài của cầu trượt khoảng 1,2 m.
- Chiều dài của cầu thang khoảng 1,2 m.
- Khoảng cách giữa chân cầu trượt và chân cầu thang là 3,5 m.

Câu 24. Một người quan sát đứng cách một cái tháp 10 m, nhìn thẳng đỉnh tháp và chân tháp lần lượt dưới hai góc 50° và 10° so với phương ngang của mặt đất. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- Khoảng cách từ mắt người đó đến tháp là 10 m.
- Khoảng cách từ mắt người đó đến đỉnh tháp (làm tròn đến hàng đơn vị) là 15 m.
- Khoảng cách từ mắt người đó đến chân tháp (làm tròn đến hàng đơn vị) là 12 m.
- Chiều cao của tháp (làm tròn đến hàng đơn vị) là 16 m.



Câu 25. Cho góc nhọn α . Điền Đ (Đúng), S (Sai) cho các phát biểu sau

- $\sin \alpha > 0$.
- $\tan \alpha < 1$.
- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.
- $\cos \alpha = \frac{\cot \alpha}{\sin \alpha}$.

Câu 26. Cho góc nhọn α . Điền Đ (Đúng), S (Sai) cho các phát biểu sau

- $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$.
- $1 + \tan \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$.
- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
- $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$.

Câu 27. Cho góc nhọn α có $\cot \alpha = \sqrt{3}$. Điền Đ (Đúng), S (Sai) cho các phát biểu sau

- $\alpha = 30^\circ$.
- $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- $\sin \alpha = \sqrt{3}$.
- $\cos \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 28. Điền Đ (Đúng), S (Sai) cho các phát biểu sau

- $\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ = 1$.
- $\tan 10^\circ \cdot \tan 20^\circ \cdot \tan 70^\circ \cdot \tan 80^\circ = 2$.
- $\frac{2 \sin 40^\circ + \tan 32^\circ}{\cot 58^\circ + 2 \cos 50^\circ} = 1$.
- $2024 \sin^2 15^\circ + \tan 37^\circ + 2024 \sin^2 75^\circ - \cot 53^\circ = 2025$.

Câu 29. Cho $\cos \alpha = \frac{3}{4}$. Điền Đ (Đúng), S (Sai) cho các phát biểu sau

- $\sin \alpha = \frac{7}{16}$.
- $3 \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{15}{8}$.

$$c) \tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

$$d) \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^4 \alpha} + \sqrt{\sin^4 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{9}{16}.$$

Câu 30. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

$$a) \cos \alpha = \frac{4}{5}.$$

$$b) \tan \alpha = \frac{3}{4}.$$

$$c) \frac{1}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{7}{25}. \quad d) \cot \alpha + \tan \alpha = \frac{25}{12}.$$

Câu 31. Điền **Đ (Đúng)** cho câu trả lời **Đúng**, **S** cho câu trả lời **Sai**:

$$a) \cos^2 15^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 35^\circ + \cos^2 45^\circ + \cos^2 55^\circ + \cos^2 65^\circ + \cos^2 75^\circ = \frac{7}{2}.$$

$$b) \tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \dots \cdot \tan 89^\circ = 1.$$

$$c) \cot 1^\circ \cdot \cot 2^\circ \cdot \cot 3^\circ \cdot \dots \cdot \cot 89^\circ = 44.$$

$$d) \sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \sin 3^\circ + \dots + \sin 89^\circ = 44.$$

Câu 32. Điền **Đ (Đúng)** cho câu trả lời **Đúng**, **S (Sai)** cho câu trả lời **Sai**.

$$a) \frac{\sin \alpha \cdot \cos(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha \cdot \sin(90^\circ - \alpha)} = \cot^2 \alpha.$$

$$b) \frac{\tan^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \tan^2 \alpha.$$

$$c) \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} + \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha}{2}.$$

$$d) \frac{\cos^2 \alpha}{1 + \sin \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{1 - \sin \alpha} = 2.$$

Câu 33. Một cột đèn AB cao 6 m có bóng in trên mặt đất là AC dài 4,5 m. Điền **Đ** cho câu trả lời **Đúng**, **S** cho câu trả lời **Sai** (số đo góc làm tròn đến đơn vị độ).

$$a) \tan C = \frac{4}{3}.$$

$$b) \sin B = \frac{3}{4}.$$

$$c) B \approx 53^\circ.$$

$$d) C \approx 53^\circ.$$

Câu 34. Một chiếc thang dài 10 m được đặt dựa vào tường, khoảng cách từ chân thang đến tường là 6 m. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

$$a) \sin C = \frac{3}{5}.$$

b) Góc giữa chiếc thang và mặt đất là 37° .

c) Khoảng cách từ đầu cầu thang và chân tường là 8 m.

$$d) C \approx 37^\circ.$$

Câu 35. Quãng đường AC gồm một đoạn lên dốc với độ dốc 10° so với phương nằm ngang và một đoạn xuống dốc có độ dốc 15° so với phương nằm ngang (hình vẽ). Anh Việt lái xe trên con đường lên dốc với vận tốc 30 km/h hết 10 phút. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

a) Chiều dài đoạn lên dốc là 5000 m.

b) Độ cao của con dốc làm tròn đến hàng đơn vị là 860 m.

c) Chiều dài đoạn xuống dốc làm tròn đến hàng đơn vị là 3500 m.

d) Quãng đường AC làm tròn đến hàng đơn vị là 7533 m.

Câu 36. Nhà bạn An có một khung cửa sổ hình thang cân có độ dài cạnh cửa sổ phía trên dài 1 m, độ dài cạnh bên của cửa sổ là 3 m, góc tạo bởi cạnh bên cửa sổ với cạnh dưới là 60° . Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

a) Góc tạo bởi cạnh bên với khung cửa trên là 120° .

b) Chiều cao của khung cửa (làm tròn đến hàng phần chục) là 2,5 m.

c) Đáy lớn của hình thang là 4 m.

d) Diện tích của khung cửa là 11 m^2 .

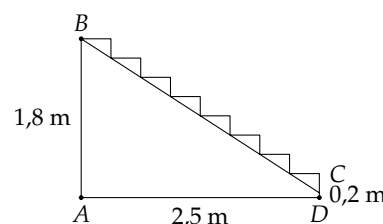
Câu 37. Nhà bạn Phương có một chiếc tủ cầu thang được thiết kế dưới dạng hình thang vuông $ABCD$ với các kích thước như hình vẽ. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

$$a) \tan B = \frac{2,5}{1,8}.$$

b) Chiều dài của cầu thang là 2,5 m.

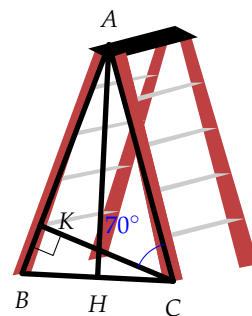
c) Góc tạo bởi cầu thang và mặt đất (làm tròn đến độ) là 37° .

d) Biết rằng mỗi m^2 gỗ dùng để làm chiếc tủ trên giá 1,2 triệu đồng. Số tiền gỗ dùng để làm chiếc tủ trên là 3 triệu đồng.



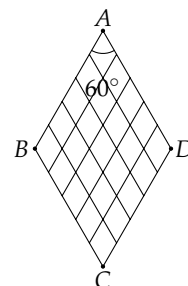
Câu 38. Một cầu thang nhôm hình chữ A có dạng một tam giác cân với độ dài mỗi thang là 1,5 m, góc tạo bởi chân thang và mặt đất là 70° . Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- Góc tạo bởi hai thang đơn là 40° .
- Chiều cao của cầu thang (làm tròn đến hàng phần mười) là 1,4 m.
- Khoảng cách giữa hai chân cầu thang (làm tròn đến hàng phần mười) là 0,8 m.
- Khoảng cách từ chân cầu thang này đến cạnh cầu thang kia (làm tròn đến hàng phần mười) là 1,1 m.



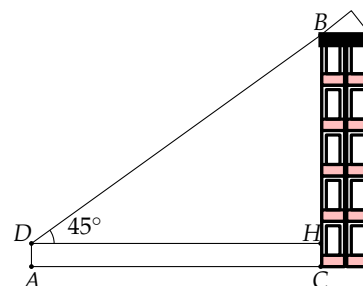
Câu 39. Bạn Hoa muốn thiết kế một giá treo các bình hoa có dạng hình thoi với độ dài mỗi cạnh là 0,5 m, góc tạo ra giữa hai cạnh của giá treo là 60° . Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- $\sin A = \frac{1}{2}$.
- Độ dài của đường chéo BD là 0,5 m.
- Độ dài của đường chéo AC là 1 m.
- Diện tích của khung treo là $\frac{3\sqrt{3}}{8} \text{ m}^2$.



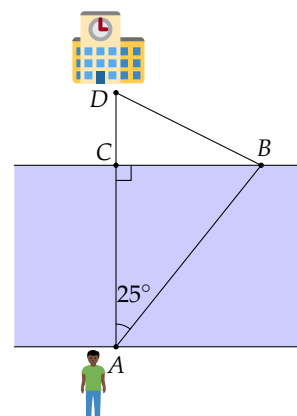
Câu 40. Một người đứng ở vị trí C cách tòa nhà AB 30 m. Góc nhìn từ mắt người đó đến đỉnh tòa nhà là 45° . Khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là 1,5 m. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- $\tan B = 1$.
- Chiều cao của tòa nhà là 30 m.
- Khoảng cách từ chân người đó đến đỉnh tòa nhà là 43,5 m.
- Khoảng cách từ mắt người đó đến đỉnh tòa nhà là 36,4 m.



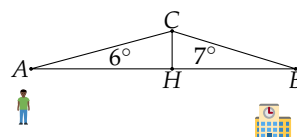
Câu 41. Hằng ngày để đến trường, bạn An phải đi xuống vượt qua một con sông có chiều rộng $AC = 250$ m rồi đi bộ thêm một đoạn CD nữa để đến trường. Thước đo nước chảy xiết nên đã đẩy xuống đi lệch một góc 25° so với chiều rộng khúc sông, biết rằng thời gian bạn đi bộ từ B đến D gấp đôi thời gian bạn đi bộ từ C đến D và vận tốc bạn không thay đổi. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- Quãng đường thuyền đi được (làm tròn đến hàng đơn vị) là 592 m.
- $\widehat{D} = 60^\circ$.
- Quãng đường bạn An phải đi bộ là (làm tròn đến hàng đơn vị) là 354 m.
- Khoảng cách từ nhà bạn An đến trường khoảng 394 m.



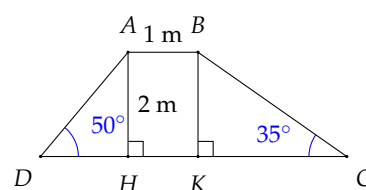
Câu 42. Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà đến trường phải leo lên dốc với độ dốc 6° sau đó xuống dốc với độ dốc là 7° . Cho biết khoảng cách từ nhà bạn An đến trường là 762 m, vận tốc leo dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 9 km/h. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- Quãng đường từ nhà bạn An đến trường là 762 m.
- Chiều cao con dốc là 32 m.
- Quãng đường An xuống dốc là 289 m.
- Bạn An đến trường lúc 6 giờ 8 phút (làm tròn đến phút).



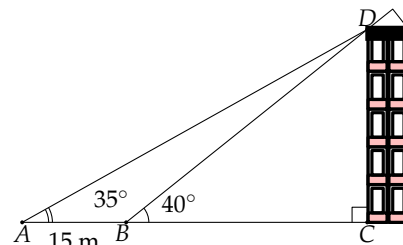
Câu 43. Một cầu trượt trẻ em gồm có: một cầu thang để lên, chiều nghỉ và một cầu trượt xuống. Phần dốc của cầu trượt tạo với phương nằm ngang một góc 35° , độ dốc của cầu thang so với mặt đất là 50° và độ cao của cầu trượt là 2 m, chiều nghỉ của cầu trượt rộng 1 m. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- Độ dài của cầu trượt là 3,5 m.
- Chiều cao của cầu thang là 2 m.
- Chiều dài của cầu thang là 1,5 m.
- Độ dốc của cầu thang là 50° .



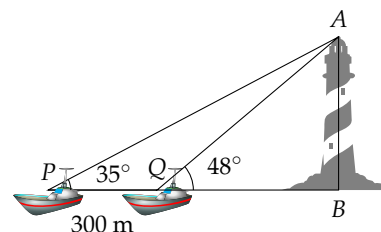
Câu 44. Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta chọn hai điểm A và B thẳng hàng với chân C của tòa nhà, cách nhau 15 m. Sử dụng giác kế, từ A và B tương ứng nhìn thấy đỉnh D của tòa nhà dưới các góc 35° và 40° so với phương nằm ngang. Điền **Đ (Đúng)** cho câu trả lời **Đúng**, **S (Sai)** cho câu trả lời **Sai**.

- Góc nhìn từ vị trí A là 35° .
- Góc nhìn từ vị trí B là 40° .
- Khoảng cách từ điểm A đến tòa nhà là 15 m.
- Chiều cao của tòa nhà là $h = 30$ m.



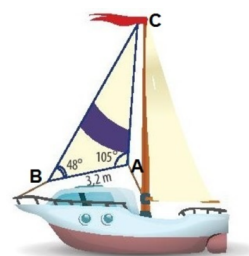
Câu 45. Từ hai con tàu ở hai vị trí P và Q thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển, người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc $\widehat{BPA} = 35^\circ$ và $\widehat{BQA} = 48^\circ$, biết $PQ = 300$ m. Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- $AQ = \frac{BQ}{\cos 48^\circ}$.
- Chiều cao của tháp hải đăng (làm tròn đến hàng đơn vị) là 333 m.
- Khoảng cách từ P chân tháp (làm tròn đến hàng đơn vị) là 800 m.
- Khoảng cách giữa hai vị trí P và Q (làm tròn đến hàng đơn vị) là 143 m.



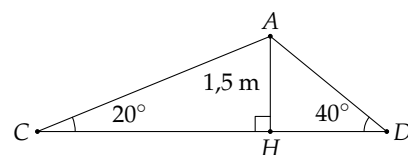
Câu 46. Một cánh buồm hình tam giác có chiều dài một cạnh là 3,2 m và hai góc kề cạnh đó có số đo lần lượt là 48° và 105° (hình dưới đây). Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau

- $\sin B = \cos C$.
- $C = 27^\circ$.
- Độ dài của cánh buồm $AC = 5,3$ m.
- Độ dài của cánh buồm $BC = 6,8$ m.

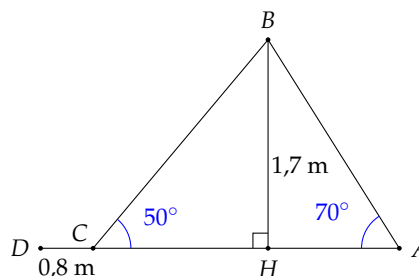


Câu 47. Hai người quan sát ở hai vị trí C và D cùng quan sát một khinh khí cầu đang bay trên bầu trời ở độ cao 15 m so với mặt đất. Góc nhìn của hai người so với phương ngang lần lượt là 20° và 40° . Điền **Đ (Đúng)**, **S (Sai)** cho các phát biểu sau (các kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, số đo góc làm tròn đến độ).

- $AC = AH \cdot \sin C$.
- Khoảng cách từ khinh khí cầu đến vị trí C là 44 m.
- Khoảng cách từ khinh khí cầu đến vị trí D là 24 m.
- Khoảng cách giữa hai vị trí C và D là 30 m.



Câu 48. Một cầu trượt trẻ em gồm có một cầu thang để lên, một cầu trượt xuống và một chiếu nghỉ dưới chân cầu trượt có dạng hình vuông cạnh 0,8 m. Phần dốc của cầu trượt tạo với phương nằm ngang một góc 50° , độ dốc của cầu thang so với mặt đất là 80° và độ cao của cầu trượt là 1,7 m. Điền **Đ (Đúng)**, $S (Sai)$ cho các phát biểu sau



- Diện tích của chiếu nghỉ là $0,64 \text{ m}^2$.
- Độ dài của phần cầu trượt xuống là 2,2 m.
- Độ dài của phần cầu thang đi lên là 1,7 m.
- Khoảng cách nằm ngang từ điểm bắt đầu của cầu trượt đến điểm kết thúc là 2,0 m.

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1.	☒ a ☒ b ☐ c ☐ d	Câu 2.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d	Câu 3.	☐ a ☐ b ☒ c ☒ d
Câu 4.	☒ a ☒ b ☐ c ☒ d	Câu 5.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 6.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d
Câu 7.	☐ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 8.	☒ a ☒ b ☐ c ☒ d	Câu 9.	☒ a ☐ b ☒ c ☐ d
Câu 10.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 11.	☒ a ☐ b ☒ c ☐ d	Câu 12.	☒ a ☒ b ☐ c ☐ d
Câu 13.	☐ a ☒ b ☒ c ☐ d	Câu 14.	☐ a ☒ b ☐ c ☒ d	Câu 15.	☒ a ☐ b ☒ c ☐ d
Câu 16.	☐ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 17.	☐ a ☒ b ☐ c ☒ d	Câu 18.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d
Câu 19.	☒ a ☒ b ☐ c ☐ d	Câu 20.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 21.	☐ a ☒ b ☐ c ☒ d
Câu 22.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 23.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d	Câu 24.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d
Câu 25.	☒ a ☐ b ☒ c ☐ d	Câu 26.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 27.	☒ a ☒ b ☐ c ☐ d
Câu 28.	☒ a ☐ b ☒ c ☐ d	Câu 29.	☐ a ☒ b ☐ c ☐ d	Câu 30.	☒ a ☒ b ☐ c ☒ d
Câu 31.	☒ a ☒ b ☐ c ☐ d	Câu 32.	☐ a ☒ b ☐ c ☒ d	Câu 33.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d
Câu 34.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 35.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d	Câu 36.	☒ a ☐ b ☒ c ☐ d
Câu 37.	☐ a ☐ b ☐ c ☒ d	Câu 38.	☒ a ☒ b ☐ c ☐ d	Câu 39.	☐ a ☒ b ☐ c ☒ d
Câu 40.	☒ a ☐ b ☒ c ☒ d	Câu 41.	☐ a ☒ b ☐ c ☒ d	Câu 42.	☐ a ☒ b ☒ c ☐ d
Câu 43.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d	Câu 44.	☒ a ☐ b ☐ c ☒ d	Câu 45.	☒ a ☒ b ☐ c ☒ d
Câu 46.	☐ a ☒ b ☒ c ☐ d	Câu 47.	☐ a ☒ b ☐ c ☐ d	Câu 48.	☒ a ☒ b ☐ c ☐ d



BÀI 12. MỘT SỐ HỆ THỨC GIỮA CẠNH, GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

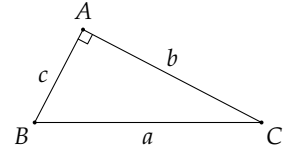
1. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề.

! Trong tam giác ABC vuông tại A , ta có

$$b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C;$$

$$c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B.$$



2. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông

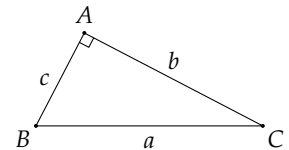
Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotang góc kề.

! Trong tam giác ABC vuông tại A , ta có

$$b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C;$$

$$c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B.$$

$$a^2 = c^2 + b^2$$

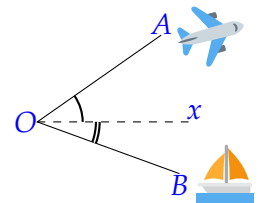


! Việc tính tất cả cạnh, góc chưa biết của một tam giác vuông khi biết 1 số yếu tố được gọi là “giải tam giác vuông”

! Trong đo đạc, khi người quan sát có hướng nhìn ngang theo tia Ox (Hình bên) thì

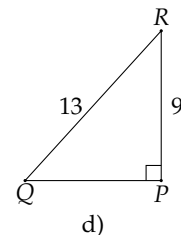
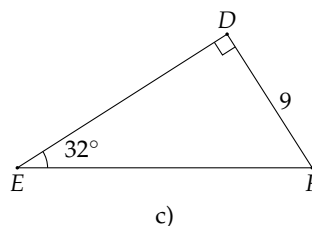
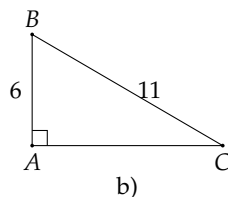
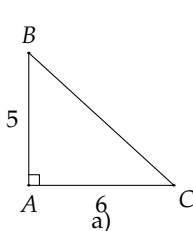
☑ Góc $\widehat{xOA}$ gọi là góc nghiêng lên hay góc nâng;

☑ Góc $\widehat{xOB}$ gọi là góc nghiêng xuống hay góc hạ.



B – BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. Giải các tam giác vuông ở hình sau. Làm tròn kết quả độ dài đến hàng đơn vị và số đo góc đến độ.



Bài 2. Giải tam giác ABC vuông tại A biết:

a) $AB = 4, AC = 6;$

b) $AB = 4, BC = 8;$

c) $AB = 3, \widehat{B} = 42^\circ;$

d) $BC = 9, \widehat{C} = 53^\circ;$

Bài 3. Cho hình chữ nhật $ABCD$ thỏa mãn $AC = 6$ cm. $\widehat{BAC} = 47^\circ$. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AD .

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 2,5$, $BH = 1,5$. Tính $\widehat{B}$, $\widehat{C}$ và AC .

Bài 5. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 65^\circ$, $\widehat{C} = 45^\circ$ và $AB = 2,8$ cm. Tính các góc và cạnh còn lại của tam giác đó (gọi là giải tam giác ABC).

Bài 6. Cho tam giác $\triangle ABC$, kẻ $AH \perp BC$, biết $\widehat{C} = 41^\circ$, $\widehat{BAH} = 28^\circ$, $AH = 4$ cm tính độ dài của mỗi đoạn thẳng sau

a) HB và HC .

b) AH và AC .

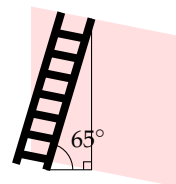
Bài 7. Cho tam giác ABC biết $AB = c$, $AC = b$, $\widehat{BAC} = \alpha$. Chứng minh rằng diện tích tam giác ABC có diện tích là $S = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \alpha$.

Bài 8. Tam giác ABC có $\widehat{B} + \widehat{C} = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 6$. Tính độ dài đường phân giác AD .

Bài 9. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{D} = 90^\circ$, $\widehat{C} = 38^\circ$, $AB = 3,5$, $AD = 3,1$. Tính diện tích hình thang đó.

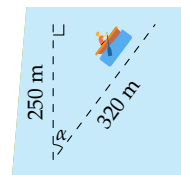
Bài 10.

Một chiếc thang dài 3 m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến số thập phân thứ hai) để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” 65° (tức là đảm bảo thang chắc chắn khi sử dụng)?



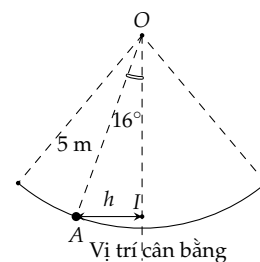
Bài 11.

Một khúc sông rộng khoảng 250 m. Một con đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320 m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy con đò đi lệch một góc α bằng bao nhiêu độ (làm tròn đến phút)?



Bài 12.

Trong trò chơi đánh đu của một lễ hội vào mùa xuân, khi người chơi nhún đều. Cây đu sẽ đưa người chơi dao động quanh vị trí cân bằng. Hình bên minh họa người chơi đang ở vị trí A với $OA = 5$ m và dây OA tạo với phương thẳng đứng một góc là $\widehat{AOI} = 16^\circ$. Tính khoảng cách AI (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét)?



Bài 13. Một máy bay cất cánh từ vị trí A trên đường băng của sân bay và bay theo đường thẳng AB tạo với phương nằm ngang AC một góc là 20° . Sau 5 giây, máy bay ở độ cao $BC = 110$ m. Em hãy tính khoảng cách AB (làm tròn kết quả đến hàng trăm của mét).

Bài 14. Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 30° . Hỏi sau 1,2 phút, máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng?

Bài 15.

Hai con thuyền P và Q cách nhau 300 m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng ở trên bờ biển. Từ P và Q , người ta nhìn thấy tháp hải đăng dưới các góc $\widehat{BPQ} = 14^\circ$ và $\widehat{BQA} = 42^\circ$. Đặt $h = AB$ là chiều cao của tháp hải đăng.



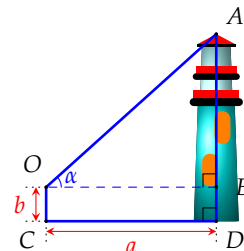
a) Tính BQ và BP theo h .

b) Tính chiều cao của tháp hải đăng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Bài 16. Cho tam giác $\triangle AOB$ có $OH \perp AB$, biết $OH = 4$ m, $\widehat{AOH} = 42^\circ$, $\widehat{HOB} = 28^\circ$. Tính độ dài AB

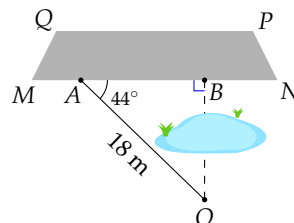
Bài 17.

Để ước lượng chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh tháp, người ta sử dụng giác kế, thước cuộn, máy tính cầm tay. Chẳng hạn, ở hình bên, để đo chiều cao AD của tháp, người ta đặt giác kế tại một điểm quan sát cách chân tháp một khoảng $CD = OB = a$, trong đó chiều cao của điểm đặt giác kế là $OC = b$. Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm thanh này ta nhìn thấy đỉnh A của tháp, đọc trên giác kế số đo α của góc AOB . Tính chiều cao của tháp, biết $\alpha = 42^\circ$; $b = 13,81$ m; $a = 90$ m (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét).



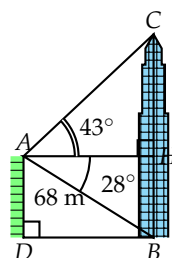
Bài 18.

Trong công việc, người ta cần ước lượng khoảng cách từ vị trí O đến khu đất có dạng hình thang $MNPQ$ nhưng không thể đo được trực tiếp, khoảng cách đó được tính bằng khoảng cách từ O đến đường thẳng MN . Người ta chọn vị trí A ở đáy MN và đo được $OA = 18$ m, $\widehat{OAN} = 44^\circ$. Tính khoảng cách từ vị trí O đến khu đất (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



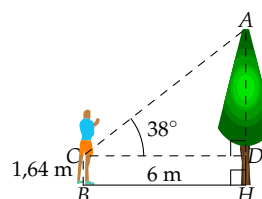
Bài 19.

Từ vị trí A ở phía trên một tòa nhà có chiều cao $AD = 68$ m, bác Duy nhìn thấy vị trí C cao nhất của một tháp truyền hình, góc tạo bởi tia AC và tia AH theo phương nằm ngang là $\widehat{CAH} = 43^\circ$. Bác Duy cũng nhìn thấy chân tháp tại vị trí B mà góc tạo bởi tia AB và tia AH là $\widehat{BAH} = 28^\circ$, điểm H thuộc đoạn thẳng BC . Tính khoảng cách BD từ chân tháp đến chân tòa nhà và chiều cao BC của tháp truyền hình (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Bài 20.

Để ước lượng chiều cao của một cây trong sân trường, bạn Hoàng đứng ở sân trường (theo phương thẳng đứng), mắt bạn Hoàng đặt tại vị trí C cách mặt đất một khoảng $CB = DH = 1,64$ m và cách cây một khoảng $CD = BH = 6$ m. Tính chiều cao AH của cây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét), biết góc nhìn ACD bằng 38° minh họa ở hình bên.



C – BÀI TẬP TẮC NGHIỆM

1. Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án

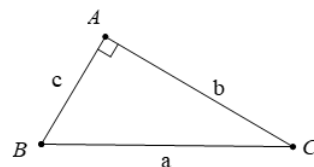
Dạng 1. Nhận biết hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. Áp dụng hệ thức tính độ dài cạnh trong tam giác vuông

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại B . Hệ thức nào sau đây là đúng?

- A. $BC = AB \cdot \tan C$. B. $BC = AC \cdot \cot C$. C. $BC = AB \cdot \cos C$. D. $BC = AC \cdot \cos C$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = c$; $AC = b$; $BC = a$. Chọn khẳng định sai?

- A. $c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B$. B. $a^2 = b^2 + c^2$.
C. $b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C$. D. $a = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C$.



Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, $\widehat{ABC} = 50^\circ$. Chọn khẳng định đúng?

- A. $b = c \cdot \sin 50^\circ$. B. $b = a \cdot \tan 50^\circ$. C. $b = c \cdot \cot 50^\circ$. D. $c = b \cdot \cot 50^\circ$.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, $\widehat{ABC} = 30^\circ$. Chọn khẳng định sai?

- A. $c = a \cdot \cos 30^\circ$. B. $b = a \cdot \tan 30^\circ$. C. $c = b \cdot \cot 30^\circ$. D. $b = a \cdot \sin 30^\circ$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A , $\widehat{B} = 60^\circ$, $AB = 5$ cm. Khi đó độ dài cạnh AC là

- A. $\frac{5}{2}$ cm. B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ cm. C. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ cm. D. $5\sqrt{3}$ cm.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $AB = 6$ cm và biết $\tan B = \frac{5}{12}$. Độ dài cạnh BC bằng

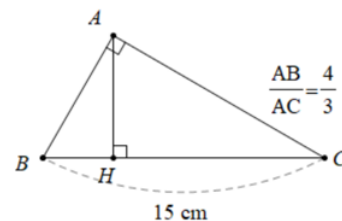
- A. 7,2 cm. B. 5,2 cm. C. 6,5 cm. D. 3,8 cm.

Câu 7. Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A , biết $BC = 10$ cm Độ dài cạnh AB là

- A. $20\sqrt{2}$ cm. B. 5 cm. C. $10\sqrt{2}$ cm. D. $5\sqrt{2}$ cm.

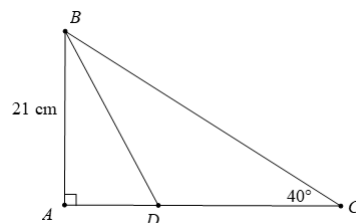
Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A , $AH \perp BC$ (H thuộc BC). Cho biết $AB : AC = 4 : 3$ và $BC = 15$ cm Độ dài đoạn thẳng AH là

- A. 4,5 cm. B. 7,2 cm. C. 5,4 cm. D. 6,9 cm.



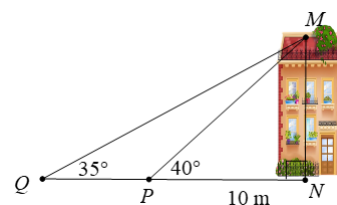
Câu 9. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 21$ cm, $\widehat{C} = 40^\circ$. Độ dài đường phân giác BD là (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

- A. 10,88 cm. B. 7,71 cm. C. 18,67 cm. D. 23,2 cm.



Câu 10. Bạn An đứng cách chân một tòa nhà 10m nhìn thấy đỉnh một tòa nhà dưới một góc nâng 40° . Hỏi khi bạn An lùi ra xa sao cho An nhìn tòa nhà dưới một góc 35° thì khoảng cách giữa An và tòa nhà là (Kết quả làm tròn tới hàng đơn vị)

- A. 10m. B. 11m. C. 12m. D. 13m.



BẢNG ĐÁP ÁN

1. D 2. D 3. D 4. B 5. D 6. C 7. D 8. B 9. D 10. C

Dạng 2. Tính số đo góc khi biết độ dài các cạnh trong tam giác vuông

Câu 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Số đo $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ) là

- A. 53° . B. 54° . C. $53^\circ 8'$. D. $53^\circ 7'$.

Câu 2. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 4$ cm, $BC = 8$ cm. Số đo $\widehat{C}$ (làm tròn đến độ) là

- A. 30° . B. 60° . C. 36° . D. 53° .

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AC = 21$ cm, $BC = 28$ cm. Số đo $\widehat{C}$ (làm tròn đến độ) là

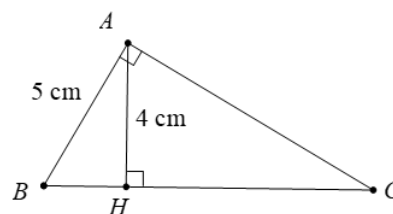
- A. 30° . B. 41° . C. 36° . D. 63° .

Câu 4. Cho $\triangle MNP$ vuông tại M biết $MN = 9$ cm, $NP = 15$ cm. Số đo $\widehat{P}$ (làm tròn tới độ) là

- A. 65° . B. 63° . C. 25° . D. 37° .

Câu 5. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH có $AB = 5$ cm, $AH = 4$ cm. Số đo $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ) là

- A. 53° . B. 54° . C. $53^\circ 8'$. D. $53^\circ 7'$.



Câu 6. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH có $AB = 10$ cm, $AH = 6$ cm. Số đo $\widehat{C}$ (làm tròn đến độ) là

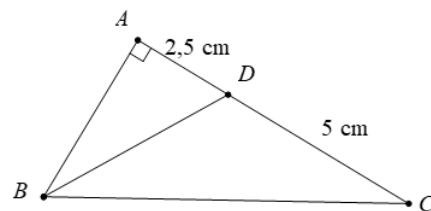
- A. $53^\circ 8'$. B. $36^\circ 52'$. C. 36° . D. $36^\circ 51'$.

Câu 7. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH có $BH = 2$ cm, $HC = 6$ cm. Số đo $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ) là

- A. 30° . B. 60° . C. 36° . D. 63° .

Câu 8. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường phân giác BD biết $AD = 2,5$ cm, $DC = 5$ cm. Số đo $\widehat{DBC}$ là

- A. 30° . B. 60° . C. 15° . D. 20° .

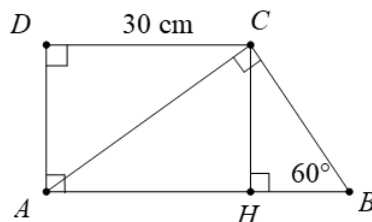


Câu 9. Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Hình chiếu của cạnh AB trên cạnh BC có độ dài bằng 4 cm. Độ dài AC dài gấp đôi AB . Số đo $\widehat{ACB}$ (làm tròn đến phút) là

- A. 25° . B. $25^\circ 40'$. C. $25^\circ 39'$. D. 26° .

Câu 10. Cho hình thang $ABCD$ có $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ$, $DC = 30$ cm, $\widehat{B} = 60^\circ$, $CA \perp CB$. Diện tích hình thang $ABCD$ là

- A. $350\sqrt{3}\text{cm}^2$. B. $250\sqrt{3}\text{cm}^2$. C. $50\sqrt{3}\text{cm}^2$. D. $700\sqrt{3}\text{cm}^2$.



BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2. A 3. B 4. D 5. A 6. A 7. B 8. A 9. B 10. A

Dạng 3. Giải tam giác vuông

Câu 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , có $BC = 9$ cm và $\widehat{C} = 53^\circ$. Số đo cạnh AB (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là

- A. 7,1 cm. B. 5,4 cm. C. 5,2 cm. D. 12,6 cm.

Câu 2. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm. Số đo $\widehat{C}$ (làm tròn đến độ) là

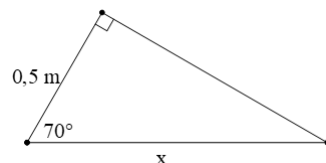
- A. 53° . B. 90° . C. 47° . D. 37° .

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ vuông tại B . Biết $AC = 16$ cm, $AB = 12$ cm. Giải tam giác $\triangle ABC$ ta cần tính các yếu tố là

- A. Cạnh BC , góc B , góc C . B. Cạnh BC , góc A , góc C .
C. Cạnh AB , góc A , góc C . D. Cạnh AC , góc A , góc C .

Câu 4. Cho hình vẽ. Độ dài x (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 0,87m. B. 0,18m. C. 0,53m. D. 1,46 cm.



Câu 5. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A biết $AB = 12$ cm, $BC = 1,5$ dm. Độ dài AC và số đo $\widehat{B}$ là (kết quả số đo góc làm tròn đến phút)

- A. $AC = 8$ cm; $\widehat{B} \approx 36^\circ 52'$. B. $AC = 9$ cm; $\widehat{B} \approx 36^\circ 52'$.
C. $AC = 9$ cm; $\widehat{B} \approx 37^\circ 52'$. D. $AC = 9$ cm; $\widehat{B} \approx 36^\circ 55'$.

Câu 6. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A biết $AC = 10$ cm, $\widehat{C} = 30^\circ$. Độ dài cạnh AB là

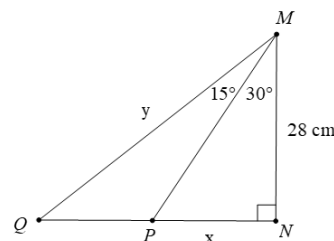
- A. $AB = \frac{5\sqrt{3}}{3}$ cm. B. $AB = 5$ cm. C. $AB = 10$ cm. D. $AB = \frac{10\sqrt{3}}{3}$ cm.

Câu 7. Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A biết $BC = \sqrt{2}$ dm. Độ dài đường cao AH là

- A. 1 dm. B. $\sqrt{2}$ dm. C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ dm. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ dm.

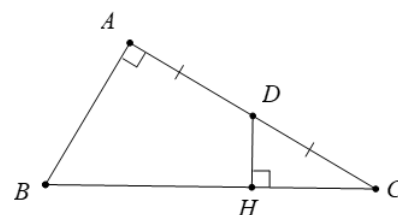
Câu 8. Độ dài x và y trong hình vẽ sau lần lượt là

- A. $x = \frac{28\sqrt{3}}{3}$ cm; $y = 28\sqrt{2}$ cm. B. $x = \frac{13}{3}$ cm; $y = 2\sqrt{2}$ cm.
C. $x = 47$ cm; $y = 56$ cm. D. $x = 47$ cm; $y = 55$ cm.



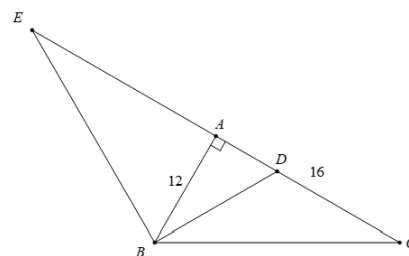
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC = 8$ cm, $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Gọi D là trung điểm AC kẻ $DH \perp BC$. Độ dài HC là

- A. $3\sqrt{10}$ cm. B. 1 cm. C. $2\sqrt{10}$ cm. D. $4\sqrt{5}$ cm.



Câu 10. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Biết $AC = 16$ cm, $AB = 12$ cm. Các đường phân giác trong và ngoài của $\widehat{B}$ cắt AC tại D, E . Độ dài cạnh ED là

- A. 28 cm. B. 30 cm. C. 32 cm. D. 34 cm.



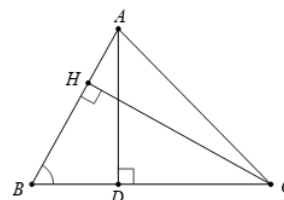
BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. D 3. B 4. D 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B

Dạng 4. Tính độ dài cạnh, số đo góc trong tam giác không vuông

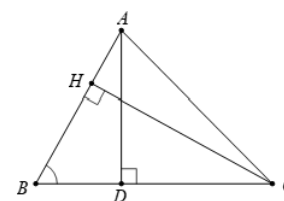
Câu 1. Cho hình vẽ sau. Hệ thức nào dưới đây đúng?

- A. $HC = BC \cdot \sin B$. B. $HC = BC \cdot \cos B$.
C. $HC = BC \cdot \tan B$. D. $HC = BC \cdot \cot B$.



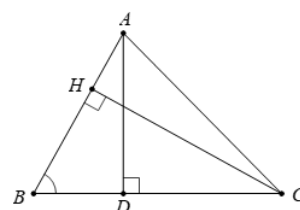
Câu 2. Cho hình vẽ sau. Hệ thức nào dưới đây đúng?

- A. $AB = AD \cdot \cos B$. B. $AB = AD \cdot \sin B$.
C. $AB = \frac{AD}{\sin B}$. D. $AB = \frac{AD}{\cos B}$.



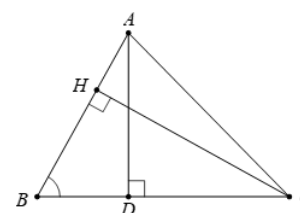
Câu 3. Cho hình vẽ sau. Hệ thức nào sau đây đúng?

- A. $AC = BC \cdot \cos B$. B. $BD = AD \cdot \sin B$.
C. $BD = \frac{AD}{\sin B}$. D. $BD = \frac{AD}{\tan B}$.



Câu 4. Cho hình vẽ sau. Hệ thức nào dưới đây đúng?

- A. $BH = BC \cdot \tan B$. B. $BH = HC \cdot \cos B$.
C. $BC = \frac{BH}{\tan B}$. D. $BD = AB \cdot \cos B$.



Câu 5. Cho tam giác ABC có $AB = 4$ cm, $AC = 3,5$ cm, $CH \perp AB$, $\widehat{A} = 40^\circ$. Diện tích tam giác ABC (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là ...

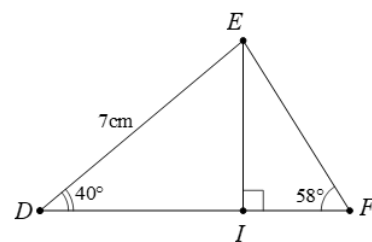
- A. $5,0\text{cm}^2$. B. $4,4\text{cm}^2$. C. $3,0\text{cm}^2$. D. $3,5\text{cm}^2$.

Câu 6. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 78^\circ$, đường cao $AH = 10$ cm. Độ dài của cạnh AB của tam giác ABC (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) bằng.

- A. 13,1 cm. B. 7,7cm. C. 6,4cm. D. 10,2cm.

Câu 7. Cho tam giác DEF có $DE = 7$ cm, $\widehat{D} = 40^\circ$, $\widehat{F} = 58^\circ$. Kẻ đường cao EI của tam giác đó. Độ dài của đường cao EI (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) bằng

- A. 4,5 cm. B. 5,4cm. C. 5,9cm. D. 5,6cm.



Câu 8. Cho tam giác ABC có $AB = 16$ cm, $AC = 14$ cm và $\widehat{B} = 60^\circ$. Độ dài của BC là

- A. 10 cm. B. 11 cm. C. 9 cm. D. 12 cm.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 55^\circ$, $AC = 3,5$ cm. Diện tích tam giác ABC (làm tròn đến hàng đơn vị) là

- A. 4cm^2 . B. 5cm^2 . C. 7cm^2 . D. 8cm^2 .

Câu 10. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O . Biết $\widehat{AOD} = 70^\circ$; $AC = 5,3$ cm; $BD = 4,0$ cm. Diện tích tứ giác $ABCD$ (làm tròn đến số thập phân thứ nhất) là

- A. $9,9\text{cm}^2$. B. $8,9\text{cm}^2$. C. $10,1\text{cm}^2$. D. $10,0\text{cm}^2$.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2. C 3. D 4. D 5. B 6. D 7. A 8. A 9. B 10. D

Dạng 5. Chứng tỏ được hệ thức liên hệ giữa các cạnh

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{C} = 30^\circ$ và $BC = a$, ta có:

- A. $AB = \frac{a}{2}$. B. $AB = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $AB = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $AB = \frac{1}{2}$.

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{C} = 30^\circ$ và $BC = a$, ta có:

- A. $AC = \frac{a}{2}$. B. $AC = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $AC = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $AC = \frac{1}{2}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A , ta có:

- A. $\frac{AC}{AB} = \frac{\sin B}{\sin C}$. B. $\frac{AB}{AC} = \frac{\sin B}{\sin C}$. C. $\frac{AC}{AB} = \frac{\cos B}{\cos C}$. D. $\frac{AB}{BC} = \frac{\cos B}{\cos C}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = \alpha$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. B. $\tan \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$. C. $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$. D. $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , biết $BC = a$ và $\widehat{B} = \beta$. Độ dài đoạn AH tính theo a và β là

- A. $AH = a \cdot \sin \beta \cdot \cos \beta$. B. $AH = a \cdot \sin \beta$. C. $AH = a \cdot \cos \beta$. D. $AH = a \cdot \tan \beta$.

Câu 6. Cho tam giác ABC , hai đường cao BH , CK . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. Nếu $AB > AC$ thì $BH < CK$. B. Nếu $AB < AC$ thì $BH > CK$.
C. Nếu $AB > AC$ thì $BH > CK$. D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 7. Cho tam giác đều ABC có $AB = 2a$. Kẻ đường cao AH . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $BH = a$. B. $AH = a\sqrt{3}$. C. $BC = 2a$. D. $AC = a$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông cân tại A ($AB = AC = a$). Phân giác của góc B cắt AC tại D . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $AD = a \cdot \cos 22,5^\circ$; $DC = a - a \cdot \cos 22,5^\circ$.
 B. $AD = a \cdot \sin 22,5^\circ$; $DC = a - a \cdot \sin 22,5^\circ$.
 C. $AD = a \cdot \tan 22,5^\circ$; $DC = a - a \cdot \tan 22,5^\circ$.
 D. $AD = a \cdot \cot 22,5^\circ$; $DC = a - a \cdot \cot 22,5^\circ$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Đặt $BC = a$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $AH = a \cdot \sin B \cdot \cos B$.
 B. $BH = a \cdot \cos^2 B$.
 C. $CH = a \cdot \sin^2 B$.
 D. $BC \cdot BH = a \cdot \sin^2 B \cdot \cos^2 B$.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\tan \frac{B}{2} = \frac{a+c}{b-c}$.
 B. $\tan \frac{B}{2} = \frac{b}{a-c}$.
 C. $\tan \frac{B}{2} = \frac{b}{a+c}$.
 D. $\tan \frac{B}{2} = \frac{a}{a+c}$.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C

Dạng 6. Câu thực tế tính chiều cao, khoảng cách

Câu 1. Một con sông rộng $300m$. Một chiếc thuyền đi vuông góc với dòng nước, vì nước chảy nên chiếc thuyền phải đi $420m$ mới sang được tới bờ bên kia. Góc mà dòng nước đã đẩy chiếc thuyền lệch đi là (kết quả làm tròn đến phút)

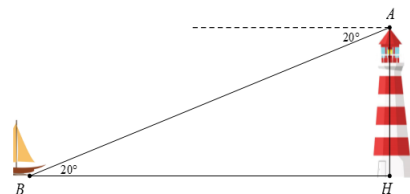
- A. 50° .
 B. 60° .
 C. $44^\circ 25'$.
 D. 56° .

Câu 2. Một tòa nhà có chiều cao là AH . Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc 65° thì bóng của tòa nhà trên mặt đất có độ dài $BH = 35m$. Chiều cao AH của tòa nhà (kết quả làm tròn đến mét) là

- A. $16m$.
 B. $32m$.
 C. $75m$.
 D. $15m$.

Câu 3. Từ trên tháp quan sát của ngọn hải đăng cao $150m$ so với mực nước biển, người ta nhìn thấy một chiếc tàu ở xa theo phương BA tạo với phương nằm ngang một góc là 20° (như hình vẽ). Khoảng cách BH từ chân tháp đến tàu (kết quả làm tròn đến mét) là

- A. $55m$.
 B. $51m$.
 C. $141m$.
 D. $412m$.



Câu 4. Một máy bay từ mặt đất có đường bay lên EF tạo với mặt đất ED một góc $\widehat{DEF} = 30^\circ$. Sau khi bay được quãng đường $EF = 10$ km thì khoảng cách FD của máy bay và mặt đất là

- A. $5\sqrt{3}$ km.
 B. 5 km.
 C. $10\sqrt{3}$ km.
 D. 6 km.

Câu 5. Nhà bạn An có một chiếc thang dài $6m$. Để an toàn người ta đặt thang sao cho nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” là 65° (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng). Khi đó khoảng cách giữa chân thang và chân tường là.

- A. $3m$.
 B. $3,5m$.
 C. $2m$.
 D. $2,5m$.

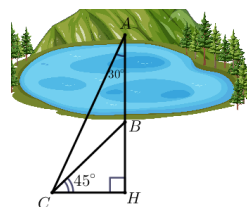
Câu 6. Thang xếp chữ A gồm hai thang đơn tựa vào nhau. Để an toàn thì góc tạo bởi hai thang đơn phải đạt được 50° . Nếu muốn tạo một thang xếp chữ A cao $2m$ tính từ mặt đất thì độ dài mỗi thang đơn (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là

- A. $2m$.
 B. $4,7m$.
 C. $2,2m$.
 D. $1,8m$.



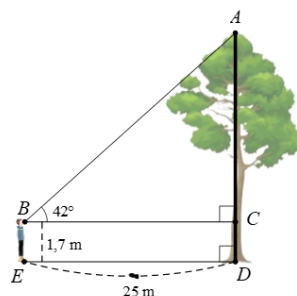
Câu 7. Trong hình vẽ sau biết $CH = 20$, khoảng cách giữa A và B là

- A. $20m$. B. $10\sqrt{3}m$. C. $20(\sqrt{3} - 1)m$. D. $20\sqrt{3}m$.



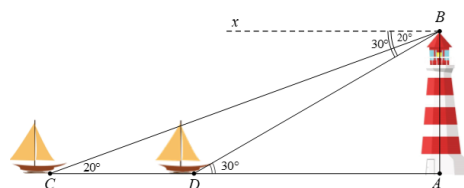
Câu 8. Trong hình vẽ sau, chiều cao AD của cái cây là

- A. $24m$. B. $20m$. C. $17m$. D. $22m$.



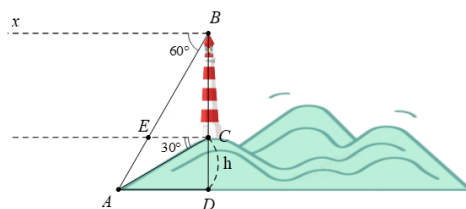
Câu 9. Một người đứng trên tháp của một ngọn hải đăng cao $60m$ quan sát hai lần một con thuyền đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 20° , lần thứ 2 người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 30° . Độ dài quãng đường con thuyền đã đi được giữa hai lần quan sát (làm tròn hai chữ số thập phân) là

- A. $56,48m$. B. $60,93m$. C. $15,27m$. D. $12,80m$.



Câu 10. Trên quả đồi có một cái tháp cao $100m$. Từ đỉnh B và chân C của tháp nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 60° và 30° so với phương nằm ngang (như hình vẽ sau). Chiều cao h của quả đồi là

- A. $45m$. B. $50m$. C. $47m$. D. $52m$.



BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. C 3. D 4. B 5. D 6. C 7. C 8. A 9. B 10. B

2. Bài tập trả lời ngắn

Dạng 1. Nhận biết hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. Áp dụng hệ thức tính độ dài cạnh trong tam giác vuông

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Ta có hệ thức $b = \dots = \dots$

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Ta có hệ thức $a = \dots = \dots$

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, $\widehat{C} = 30^\circ$. Ta có hệ thức $c = \dots = \dots$

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = b$, $BC = a$, $\widehat{C} = 50^\circ$. Ta có hệ thức $c = \dots$

Câu 5. Cho tam giác MNP vuông tại M có $NP = 8\text{ cm}$, $\widehat{P} = 30^\circ$. Số đo cạnh MN là

Câu 6. Cho tam giác MNP vuông tại M có $NP = 8\text{ cm}$, $\widehat{P} = 30^\circ$. Số đo cạnh MP là

Câu 7. Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 6\text{ cm}$, $\widehat{E} = 50^\circ$. Số đo cạnh DE (làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất là

Câu 8. Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 6\text{ cm}$, $\widehat{E} = 50^\circ$. Số đo cạnh EF (làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất là

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. $b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C$	Câu 2. $a = \frac{b}{\sin B} = \frac{b}{\cos C}$	Câu 3. $c = a \cdot \cos 30 = b \cdot \tan 30$	Câu 4. $c = a \cdot \cos 50$
Câu 5. 4	Câu 6. 6, 9, 3	Câu 7. 7, 2	Câu 8. 7, 8

Dạng 2. Tính số đo góc khi biết độ dài các cạnh trong tam giác vuông

- Câu 1.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Biết $AB = 3$ cm, $AC = 7$ cm. Số đo $\widehat{B}$ làm tròn đến độ là
- Câu 2.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Biết $AB = 2$ cm, $BC = 5$ cm. Số đo $\widehat{B}$ làm tròn đến độ là
- Câu 3.** Cho $\triangle MNP$ vuông tại M . Biết $MP = 9$ cm, $NP = 15$ cm. Số đo $\widehat{P}$ làm tròn đến phút là.....
- Câu 4.** Cho $\triangle DEF$ vuông tại D . Biết $DE = 15$ cm, $EF = 2$ dm. Số đo $\widehat{E}$ làm tròn đến phút là....
- Câu 5.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , đường cao AH . Biết $BH = 2$ cm, $CH = 8$ cm. Số đo $\widehat{B}$ làm tròn đến độ là
- Câu 6.** Cho $\triangle ABC$ có $AB = 20$ cm, $BC = 21$ cm, $AC = 29$ cm. Số đo $\widehat{C}$ làm tròn đến độ là....
- Câu 7.** Cho $\triangle ABC$ đường cao AH . Biết $BH = 2$ cm, $CH = 4$ cm, $\widehat{B} = 45^\circ$. Số đo $\widehat{C}$ làm tròn đến phút là.....
- Câu 8.** Cho tam giác ABC có $AB = 10$ cm, $AC = 12$ cm, $\widehat{A} = 40^\circ$. Số đo $\widehat{C}$ (làm tròn đến độ) là.....

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 6, 7	Câu 2. 6, 6	Câu 3. 53, 13	Câu 4. 4, 1, 4	Câu 5. 6, 3	Câu 6. 4, 4
Câu 7. 26, 57	Câu 8. 5, 6				

Dạng 3. Tính độ dài cạnh, số đo góc trong tam giác không vuông

- Câu 1.** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Biết $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Số đo $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ) là
- Câu 2.** Cho tam giác MNP vuông tại M có $NP = 8$ cm, $\widehat{P} = 30^\circ$. Chu vi tam giác MNP (làm tròn tới hàng phần chục) là
- Câu 3.** Cho tam giác IHK vuông tại I có $IH = 5$ cm, $\widehat{K} = 42^\circ$. Diện tích tam giác IHK (làm tròn tới hàng phần chục) là.....
- Câu 4.** Cho $\widehat{xOy} = 45^\circ$. Trên tia Oy lấy 2 điểm A, B sao cho $AB = \sqrt{2}$ dm. Độ dài hình chiếu vuông góc của đoạn thẳng AB trên Ox là:
- Câu 5.** Cho $\triangle ABC$, đường cao AH . Biết $BH = 3$ cm, $\widehat{B} = 45^\circ$, $\widehat{C} = 30^\circ$. Chu vi $\triangle ABC$ (làm tròn tới hàng phần chục) là.....
- Câu 6.** Cho $\triangle ABC$, đường cao AH . Biết $AB = 8$ cm, $\widehat{B} = 42^\circ$, $\widehat{C} = 37^\circ$. Diện tích $\triangle ABC$ (làm tròn tới hàng phần trăm) là.....
- Câu 7.** Cho $\triangle ACD$ vuông tại C có $\widehat{DAC} = 30^\circ$. Lấy điểm B nằm trên cạnh AC sao cho $\triangle BDC$ vuông cân tại C , khoảng cách AB là(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
- Câu 8.** Cho $\triangle ABC$. Biết $BC = 12$ cm, $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 40^\circ$. Diện tích tam giác ABC là

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 5 3	Câu 2. 1 8 , 9	Câu 3. 9	Câu 4. 1	Câu 5. 1 8 , 4	Câu 6. 34,93
Câu 7. 1 4 , 6	Câu 8. 4 0 , 7				

Dạng 4. Tính độ dài cạnh, số đo góc trong tam giác không vuông

Câu 1. Cho tam giác ABC , $CH \perp AB$ có $AB = 4,5$ cm, $AC = 3$ cm, $\widehat{A} = 40^\circ$. Độ dài đoạn thẳng CH (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là

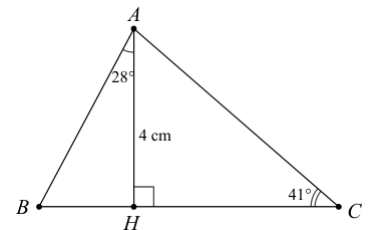
Câu 2. Cho tam giác ABC , $CH \perp AB$ có $AB = 4,5$ cm, $AC = 3$ cm, $\widehat{A} = 40^\circ$. Diện tích tam giác ABC (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là

Câu 3. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 78^\circ$, đường cao $AH = 12$ cm. Độ dài của cạnh AB của tam giác ABC (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là

Câu 4. Cho tam giác DEF có $DE = 8$ cm, $\widehat{D} = 40^\circ$, $\widehat{F} = 58^\circ$. Kẻ đường cao EI của tam giác đó. Độ dài của đường cao EI (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) bằng

Câu 5. Cho tam giác ABC có $AB = 14$ cm, $AC = 13$ cm và $\widehat{B} = 60^\circ$. Độ dài của BC (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là

Câu 6. Cho hình vẽ sau, độ dài đoạn thẳng BC (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là:



Câu 7. Cho tam giác ABC có $AB = 12$, $AC = 15$ và $\widehat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là:

Câu 8. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 70^\circ$, $\widehat{C} = 35^\circ$, $AC = 4,5$ cm. Diện tích tam giác ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là:

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 1 , 9 3	Câu 2. 4 , 3 4	Câu 3. 1 2 , 3	Câu 4. 5 , 1 4	Câu 5. 1 1 , 7	Câu 6. 6 , 7 3
Câu 7. 1 6 , 8	Câu 8. 5 , 9 7				

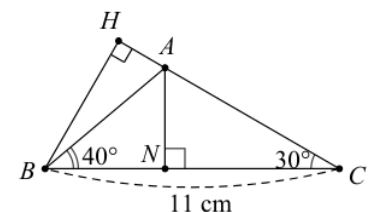
Dạng 5. Chứng tỏ được hệ thức liên hệ giữa các cạnh

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{C} = 30^\circ$ và $BC = 6$ cm, ta có độ dài đoạn thẳng AB là:

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{C} = 30^\circ$ và $BC = 6$ cm, ta có độ dài đoạn thẳng AC (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là

Câu 3. Cho tam giác DEF có $DE = 7$ cm, $\widehat{D} = 40^\circ$, $\widehat{F} = 58^\circ$. Kẻ đường cao EI của tam giác DEF . Độ dài cạnh EF (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

Câu 4. Cho hình vẽ, độ dài đoạn thẳng AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là



Câu 5. Cho tam giác ABC vuông cân tại A ($AB = AC = 3\text{ cm}$). Phân giác của góc B cắt AC tại D . Độ dài đoạn thẳng DC (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là

Câu 6. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 50^\circ$, $AC = 4\text{ cm}$. Diện tích tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần trăm) là

Câu 7. Cho tam giác ABC có $BC = 11\text{ cm}$, $\widehat{B} = 40^\circ$, $\widehat{C} = 30^\circ$. Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ A xuống cạnh BC . Độ dài cạnh AN (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là

Câu 8. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ$, $\widehat{C} = 40^\circ$, $AB = 4\text{ cm}$, $AD = 3\text{ cm}$. Diện tích tứ giác $ABCD$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1.

3 , , ,

Câu 2.

5 , 2 ,

Câu 3.

5 , 3 1

Câu 4.

5 , 9 3

Câu 5.

1 , 7 6

Câu 6.

6 , 6 4

Câu 7.

3 , 7 6

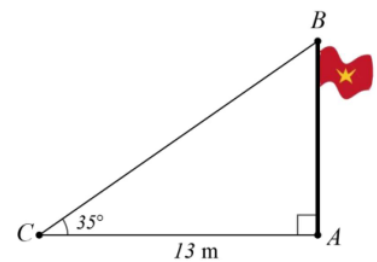
Câu 8.

1 7 , 3

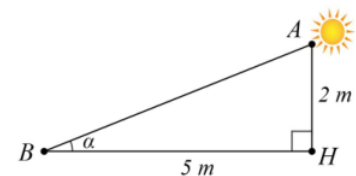
Dạng 6. Bài toán thực tế tính chiều cao, khoảng cách

Câu 1. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 34° và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86 m. Chiều cao của tháp (kết quả làm tròn đến mét) là

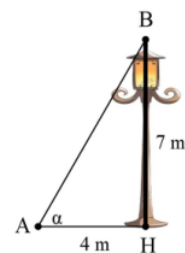
Câu 2. Tam giác ABC vuông tại A ở hình sau mô tả cột cờ AB và bóng nắng của cột cờ trên mặt đất là AC . Người ta đo được độ dài $AC = 13\text{ m}$ và $\widehat{C} = 35^\circ$. Chiều cao AB của cột cờ (làm tròn kết quả đến phần trăm của mét) là



Câu 3. Hình vẽ sau mô tả tia nắng mặt trời dọc theo AB tạo với phương nằm ngang trên mặt đất một góc $\alpha = \widehat{ABH}$. Biết $AH = 2\text{ m}$, $BH = 5\text{ m}$, số đo góc α (kết quả làm tròn đến độ), là



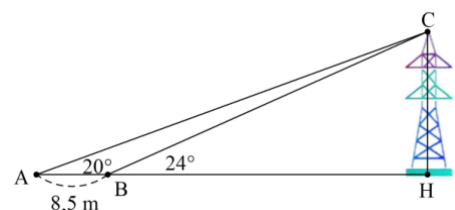
Câu 4. Một cột đèn cao 7 m có bóng trên mặt đất dài 4 m. Góc (làm tròn đến độ) mà tia sáng Mặt Trời tạo với mặt đất góc α trong hình sau là



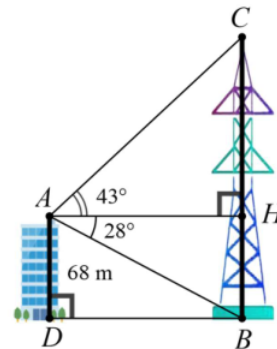
Câu 5. Một con thuyền với vận tốc 2 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 70° . Chiều rộng của khúc sông (làm tròn đến mét) là

Câu 6. Thang xếp chữ A gồm hai thang đơn tựa vào nhau. Để an toàn thì góc tạo bởi hai thang đơn phải đạt được 50° . Nếu muốn tạo một thang xếp chữ A cao 3 m tính từ mặt đất thì chiều dài mỗi thang đơn là (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) ?

Câu 7. Độ cao của ăng-ten CH trong hình vẽ (làm tròn đến mét) là



Câu 8. Từ vị trí A ở phía trên một tòa nhà có chiều cao $AD = 68$ m, người ta nhìn thấy vị trí C cao nhất của một tháp truyền hình, góc tạo bởi tia AC và tia AH theo phương nằm ngang là $\widehat{CAH} = 43^\circ$. Người ta cũng nhìn thấy chân tháp tại vị trí B mà góc tạo bởi tia AB và tia AH là $\widehat{BAH} = 28^\circ$, điểm H thuộc đoạn thẳng BC (như hình vẽ). Tổng khoảng cách BD từ chân tháp đến chân tòa nhà và chiều cao BC của tháp truyền hình (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là



BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. 5 8	Câu 2. 9 , 1 0	Câu 3. 2 2	Câu 4. 6 0	Câu 5. 1 5 7	Câu 6. 3 , 3
Câu 7. 1 7	Câu 8. 3 1 5				

3. Bài tập đúng sai

Câu 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $AB = BC \cdot \sin C$. b) $AC = AB \cdot \tan C$. c) $BC = \frac{AB}{\sin B}$. d) $\sin B = \frac{AC}{BC}$.

Câu 2. Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$. b) $AB = \frac{\sqrt{2}}{2}BC$. c) $BC = \sqrt{2} \cdot AB$. d) $\tan B = \sqrt{2}$.

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $AB \cdot \sin B = AC \cdot \sin C$. b) $AH = AC \cdot \sin C$.
c) $BH = AH \cdot \tan C$. d) $BC = AB \cdot \cos B + AC \cdot \cos C$.

Câu 4. Cho $\triangle MNP$ vuông tại P. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $MP = NP \cdot \tan M$. b) $PN = MN \cdot \sin M$. c) $MN = \frac{NP}{\cos N}$. d) $\cot P = \frac{MN}{NP}$.

Câu 5. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $\widehat{C} = 30^\circ$. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $AB = \frac{1}{2}BC$. b) $\widehat{B} = 60^\circ$. c) $AC = \sqrt{3} \cdot AB$. d) $BC = \sqrt{3} \cdot AC$.

Câu 6. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $AC = AB \cdot \tan B = AB \cdot \cot C$. b) $AB = AC \cdot \cot B = AC \cdot \sin C$.
c) $BC = AH \cdot (\cot B + \cot C)$. d) $S_{ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC \cdot \sin C$.

Câu 7. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $BC = AB \cdot \cos B$. b) $AB = AH \cdot \sin B$. c) $AH = AC \cdot \sin C$. d) $\frac{AB}{AC} = \frac{\sin C}{\sin B}$.

Câu 8. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH. $\widehat{B} = 60^\circ$. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $\widehat{C} = 30^\circ$. b) $AB = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot AC$. c) $AH = \frac{AB}{2}$. d) $BC = 2 \cdot AB$.

Câu 9. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 6$ cm. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $\widehat{C} \approx 27^\circ$. b) $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. c) $\widehat{B} \approx 53^\circ$. d) $\frac{AB}{BC} = \frac{1}{5}$.

Câu 10. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 5$ cm, $AC = 13$ cm, $BC = 12$ cm. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $\triangle ABC$ vuông tại A. b) $\sin B = \frac{13}{12}$. c) $\widehat{C} \approx 23^\circ$. d) $\widehat{B} \approx 67^\circ 22'$.

Câu 11. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , đường cao AH . Biết $BH = 4$ cm, $CH = 9$ cm. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $AH = 6$ cm. b) $\widehat{B} \approx 56^\circ 18'$. c) $\widehat{C} \approx 33^\circ 41'$. d) $AC = 3\sqrt{13}$ cm.

Câu 12. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 3$ cm, $AH = 2,4$ cm. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $\widehat{BAH} \approx 37^\circ$. b) $\widehat{B} \approx 53^\circ$. c) $BC = 4$ cm. d) $S_{ABC} = 4,8$ cm².

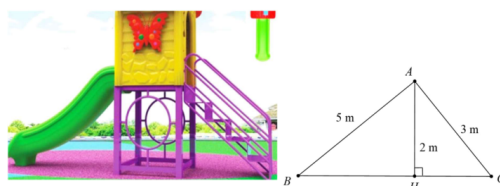
Câu 13. Cho $\triangle ABC$ có đường cao AH . Biết $BH = 2$ cm, $CH = 3$ cm, $\widehat{B} = 45^\circ$. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $AH = \sqrt{6}$ cm. b) $\widehat{BAH} = 45^\circ$. c) $\widehat{C} \approx 33^\circ$. d) $\widehat{BAC} \approx 101^\circ$.

Câu 14. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , phân giác góc B cắt AC tại D . Biết $AD = 2,5$ cm, $DC = 5$ cm. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $\tan C = \frac{1}{2}$. b) $\widehat{C} \approx 27^\circ$. c) $\widehat{ABD} = 30^\circ$. d) $\widehat{BDC} = 120^\circ$.

Câu 15. Một chiếc cầu trượt cho trẻ em được thiết kế bao gồm một cầu thang đi lên dài 3 m, một máng trượt xuống dài 5 m, biết độ cao của cầu trượt là 2 m. Gọi AH là độ cao ($AH = 2$ m), AC là chiều dài cầu thang ($AC = 3$ m), AB là chiều dài máng trượt ($AB = 5$ m). Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:



- a) Góc tạo bởi cầu thang và mặt đất làm tròn đến độ là 42° .
b) Góc tạo bởi máng trượt và mặt đất làm tròn đến độ là 23° .
c) Góc tạo bởi máng trượt và cầu thang làm tròn đến độ là 114° .
d) Khoảng cách giữa chân cầu thang và máng trượt khoảng 6,8 m.

Câu 16. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , phân giác góc B cắt AC tại D , phân giác góc ngoài tại đỉnh B cắt AC tại E . Biết $AB = 6$ cm, $BC = 10$ cm. Điền Đ cho câu trả lời đúng và S cho câu trả lời sai:

- a) $\widehat{C} \approx 37^\circ$. b) $AD = 3$ cm. c) $\widehat{ADB} = 53^\circ$. d) $\widehat{EBC} = 120^\circ$.

Câu 17. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 5$ cm, $\widehat{B} = 30^\circ$. Điền Đ vào các câu trả lời đúng, S vào các câu trả lời sai.

- a) $\widehat{C} = 60^\circ$. b) $AC = 2,5$ cm. c) $BC = 10$ cm. d) $S_{ABC} = \frac{25\sqrt{3}}{6}$ cm².

Câu 18. Cho $\triangle IPK$ có $IP = 8$ cm, $\widehat{P} = 30^\circ$, $\widehat{K} = 45^\circ$, kẻ đường cao IH . Điền Đ vào các câu trả lời đúng, S vào các câu trả lời sai.

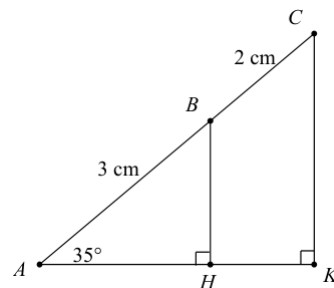
- a) $IH = 4$ cm. b) $PH = 4\sqrt{2}$ cm. c) $IK = 4\sqrt{2}$ cm. d) $PK = 12$ cm.

Câu 19. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 2,5$ cm, $BH = 1,5$ cm. Điền Đ (Đúng), S (Sai) cho các phát biểu.

- a) $\widehat{B} \approx 53^\circ 7'$. b) $AC \approx 3,3$ cm. c) $BC = \frac{AB}{\sin B}$. d) $AH = 2$ cm.

Câu 20. Cho hình vẽ, biết $\widehat{A} = 35^\circ$, $BC = 2$ cm, $AB = 3$ cm. (Giả sử A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó để $AC = AB + BC = 5$ cm, và $BH \perp AK$, $CK \perp AK$ với K là điểm trên đường thẳng chứa A). Điền Đ vào các câu trả lời đúng, S vào các câu trả lời sai.

- a) $HB \approx 1,7$ cm. b) $AH \approx 2,45$ cm.
c) $CK \approx 2,9$ cm. d) $AK \approx 4,1$ cm.

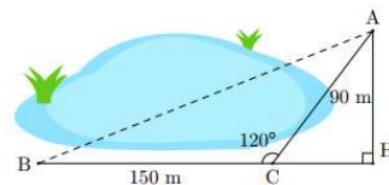


Câu 21. Cho tam giác ABC cân tại A , đường cao BH ($BH \perp AC$). Biết $\widehat{A} = 50^\circ$, $BH = 2,3$ cm. Điền Đ vào các câu trả lời đúng, S vào các câu trả lời sai.

- a) $\widehat{C} = 65^\circ$.
b) $AH \approx 3,32$ cm.
c) $BC \approx 2,54$ cm.
d) Chu vi tam giác ABC làm tròn đến hàng phần trăm là 8,52 cm.

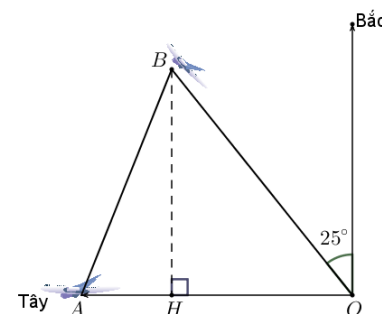
Câu 22. Cho hình vẽ. Biết rằng các khoảng cách từ một điểm C đến A và đến B là $CA = 90\text{ m}$, $CB = 150\text{ m}$ và $\widehat{ACB} = 120^\circ$. Kẻ đường cao AH từ A xuống đường thẳng BC (H nằm ngoài đoạn BC sao cho C nằm giữa B và H). Điền Đ vào các câu trả lời đúng, S vào các câu trả lời sai.

- a) $AH = 45\text{ m}$. b) $CH = 45\sqrt{3}\text{ m}$.
c) $BH = 195\text{ m}$. d) $AB = 210\text{ m}$.



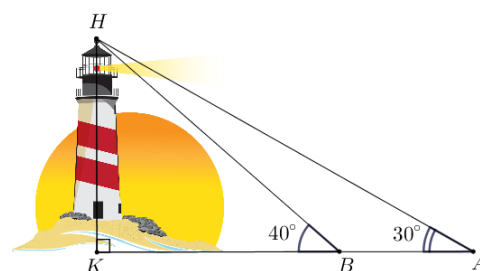
Câu 23. Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay O nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc (A) di chuyển với tốc độ 450 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại (B) di chuyển theo hướng lệch so với hướng bắc 25° về phía tây với tốc độ 630 km/h . Giả sử chúng đang ở cùng độ cao, sau 90 phút (1,5 giờ) hãy Điền Đ vào các câu trả lời đúng, S vào các câu trả lời sai.

- a) Góc giữa hai máy bay là 90° .
b) Máy bay thứ nhất đi được quãng đường là 675 km .
c) Máy bay thứ hai đi được quãng đường là 945 km .
d) Khoảng cách giữa hai máy bay gần bằng 900 km .



Câu 24. Hải đăng Kê Gà có độ cao $HK = 66\text{ m}$. Tại hai điểm A và B trên đất liền người ta nhìn thấy ngọn đèn H với góc nâng lần lượt là $\widehat{HAK} = 30^\circ$ và $\widehat{HBK} = 40^\circ$ (K là chân hải đăng, A và B cùng phía so với K , A xa hơn B). Hãy điền Đ vào câu trả lời đúng và S vào câu trả lời sai (các kết quả làm tròn đến hàng đơn vị):

- a) Khoảng cách từ điểm A đến chân ngọn hải đăng là 132 m .
b) Khoảng cách từ điểm B đến chân ngọn hải đăng là 79 m .
c) Khoảng cách từ điểm A đến ngọn đèn là 132 m .
d) Khoảng cách giữa hai người là 39 m .

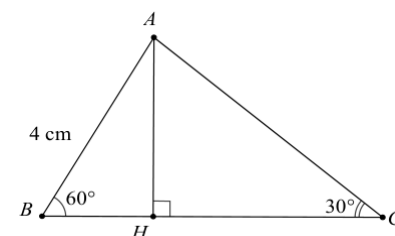


Câu 25. Cho tam giác ABC cân tại A , đường cao AH có $\widehat{BAC} = 120^\circ$, $BC = 12\text{ cm}$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\widehat{B} = \widehat{C} = 60^\circ$. b) $BH = CH = 6\text{ cm}$. c) $AH = 4\sqrt{3}\text{ cm}$. d) $AB = 4\sqrt{3}\text{ cm}$.

Câu 26. Cho hình vẽ sau, biết $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 30^\circ$, $AB = 4\text{ cm}$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $AH = 2\text{ cm}$. b) $BH = 2\text{ cm}$.
c) $AC = 4\sqrt{3}\text{ cm}$. d) $BC = 4\text{ cm}$.



Câu 27. Tam giác ABC có $\widehat{B} = 60^\circ$, $\widehat{C} = 35^\circ$ và $AC = 35\text{ cm}$. Kẻ đường cao AH . (Các kết quả làm tròn đến hàng phần mười). Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $AH \approx 20,1\text{ cm}$. b) $HC \approx 24,5\text{ cm}$.
c) $BH \approx 11,6\text{ cm}$. d) $BC = BH + HC \approx 36,1\text{ cm}$.

Câu 28. Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo $AC = 2\sqrt{3}\text{ cm}$ và $BD = 2\text{ cm}$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $BO = 1\text{ cm}$. b) $OC = 2\sqrt{3}\text{ cm}$. c) $\widehat{BCO} = 30^\circ$. d) $\widehat{BCD} = 60^\circ$.

Câu 29. Cho tam giác ABC có $BC = 12\text{ cm}$, $\widehat{B} = 40^\circ$, $\widehat{C} = 30^\circ$. Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ A xuống cạnh BC . (Các kết quả làm tròn đến hàng phần mười). Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $AN \approx 4,1\text{ cm}$. b) $AC \approx 8,2\text{ cm}$. c) $NC \approx 4,1\text{ cm}$. d) $S_{ABC} \approx 24,6\text{ cm}^2$.

Câu 30. Cho tam giác ABC cân tại A , có $\widehat{B} = 65^\circ$ đường cao $CH = 3,6\text{ cm}$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai. (Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm):

- a) $\widehat{A} = 50^\circ$. b) $\widehat{C} = 65^\circ$.
c) $AB = AC \approx 5,60\text{ cm}$. d) $BC \approx 8,52\text{ cm}$.

Câu 31. Cho tam giác ABC cân tại A , đường cao AH . Biết $AH = BC$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai. (Các kết quả về số đo góc làm tròn đến phút)

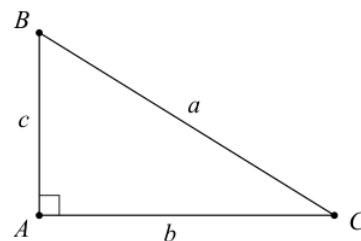
- a) $\tan B = 2$. b) $\tan C = \frac{1}{2}$. c) $\widehat{B} = \widehat{C} \approx 65^\circ 57'$. d) $\widehat{A} \approx 53^\circ 8'$.

Câu 32. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D ; $\widehat{C} = 50^\circ$. Biết $AB = 2$ cm, $AD = 1,2$ cm. Kẻ $BE \perp DC$, $E \in CD$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $ED = 1,2$ cm. b) $EC = \frac{1,2}{\tan 50^\circ}$. c) $DC = 2 + \frac{1,2}{\tan 50^\circ}$. d) $S_{ABCD} \approx 4$ cm².

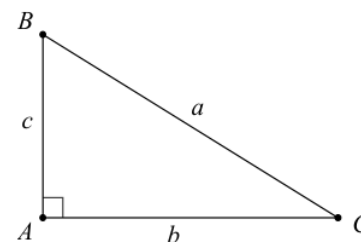
Câu 33. Cho hình vẽ. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $b = a \cdot \sin B$. b) $a = b \cdot \sin B$. c) $c = \frac{a}{\sin C}$. d) $a = \frac{c}{\sin C}$.



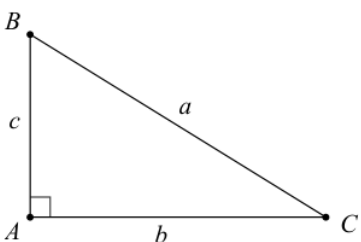
Câu 34. Cho hình vẽ. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $c = a \cdot \cos B$. b) $a = c \cdot \cos B$. c) $b = a \cdot \cos C$. d) $a = b \cdot \cos C$.



Câu 35. Cho hình vẽ. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $b = c \cdot \tan B$. b) $c = \frac{b}{\tan B}$. c) $c = \frac{b}{\tan C}$. d) $b = c \cdot \tan C$.



Câu 36. Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AH . Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $AH = AB \cdot \sin B$. b) $AH = AC \cdot \sin C$.
c) $BC = AB \cdot \cos B + AH \cdot \cos C$. d) $BC = AB \cdot \cos B - AC \cdot \cos C$.

Câu 37. Cho tam giác ABC có trực tâm H là trung điểm của đường cao AD . Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\cos B \cdot \cos C = \frac{BD}{AB} \cdot \frac{DC}{AC}$. b) $DB \cdot DC = DA \cdot DH$.
c) $\cos A = \cos B \cdot \cos C$. d) $\cos A = \cos A \cdot \cos C$.

Câu 38. Cho tam giác đều ABC có $AB = a$. Kẻ đường cao AH . Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\widehat{B} = 60^\circ$. b) $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. c) $BH = a$. d) $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Câu 39. Cho tam giác nhọn ABC . AH là đường cao, D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC . Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $AH^2 = AD \cdot AB$. b) $AH^2 = AE \cdot AC$. c) $AD \cdot AB = AE \cdot AC$. d) $\widehat{AED} = \widehat{ACB}$.

Câu 40. Cho tam giác nhọn ABC , BD và CE là hai đường cao. Các điểm N, M trên các đường thẳng BD, CE sao cho $\widehat{AMB} = \widehat{ANC} = 90^\circ$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

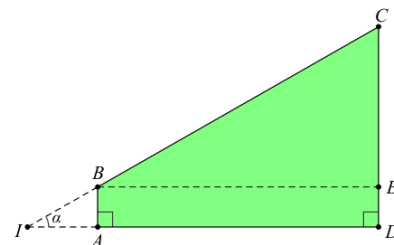
- a) $\triangle ABD \sim \triangle ACE$. b) $\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AC}$. c) $AM^2 = AE \cdot AC$. d) $\triangle AMN$ cân tại A .

Câu 41. Một cột đèn AB cao 7,5 m có bóng in trên mặt đất là AC dài 4,5 m. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai (số đo góc làm tròn đến đơn vị độ).

- a) $\sin C = \frac{3}{5}$. b) $\cos B = \frac{7,5}{3,5}$. c) $\tan C = \frac{5}{3}$. d) $\widehat{C} \approx 59^\circ$.

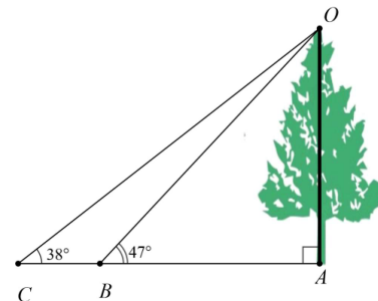
Câu 42. Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông $ABCD$, vuông góc ở A và D , $AB = 1$ m. $CD = 5$ m. $AD = 7$ m. Giả sử góc α là góc tạo bởi đường thẳng BC và mặt đất AD , I là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC . Qua B kẻ đường thẳng song song với AD (mặt đất) cắt CD ở E . Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai. (Biết số đo góc làm tròn đến độ và độ dài đoạn thẳng làm tròn đến mét).

- a) $BE = 7$ m. b) $EC = 6$ m. c) $\alpha \approx 35^\circ$. d) $BC = 8$ m.



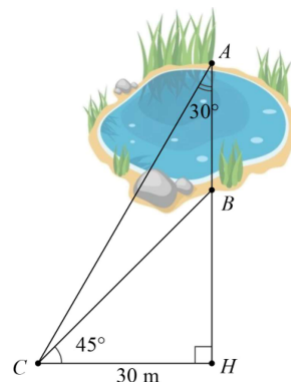
Câu 43. Để đo chiều cao của một cây thông đỉnh O , người ta lấy hai điểm B và C trên mặt đất với $BC = 2$ m. Góc nhìn đỉnh O từ B là 47° từ C là 38° (A là chân cây, C, B, A thẳng hàng). Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai. (Độ dài làm tròn đến hàng phần trăm).

- a) $OA = AB \cdot \sin 47^\circ$.
b) $OA = AC \cdot \tan 38^\circ$.
c) $AB \approx 5,37$ m.
d) Chiều cao của cây thông xấp xỉ bằng 5,76 m.



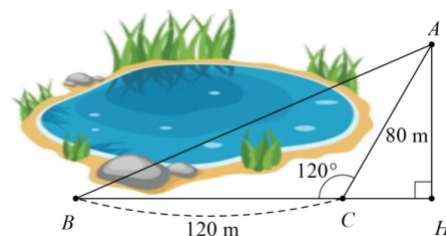
Câu 44. Cho hình vẽ sau ($CH = 30$ m, $\widehat{BCH} = 45^\circ$, $\widehat{CAH} = 30^\circ$, $\triangle AHC$ và $\triangle BCH$ vuông tại H). Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $\widehat{ACH} = 60^\circ$.
b) $AH = 30\sqrt{3}$ m.
c) $BH = 15\sqrt{2}$ m.
d) Khoảng cách giữa hai điểm A và B xấp xỉ 21,96 m.



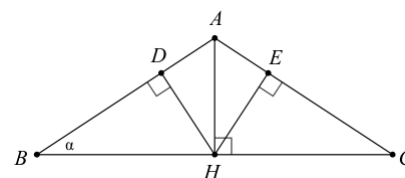
Câu 45. Hai địa điểm A và B ở hai bên hồ nước. Biết rằng các khoảng cách từ một điểm C đến A và đến B là $CA = 80$ m, $CB = 120$ m và $\widehat{ACB} = 120^\circ$, AH là đường cao của tam giác ABC (H thuộc tia đối của tia CB). Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $HC = 50$ m. b) $AH = 50\sqrt{3}$ m.
c) $BH = 160$ m. d) $AB = 40\sqrt{19}$ m.



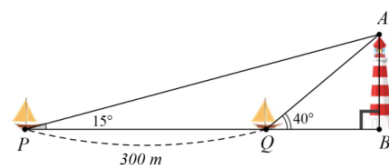
Câu 46. Kèo của một mái nhà dạng tam giác cân ABC (cân tại A). Biết $BC = 4,2$ m, chiều cao $AH = 1,7$ m. Góc $\alpha = \widehat{B}$. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $BH = 2,1$ m. b) $\alpha \approx 39^\circ$.
c) $AB \approx 2,3$ m. d) $HD \approx 1,3$ m.

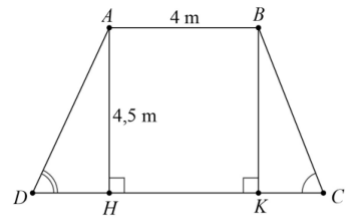


Câu 47. Hai con thuyền P và Q cách nhau 300 m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB trên bờ biển. Từ P và Q , người ta nhìn thấy tháp hải đăng dưới các góc $\widehat{BPA} = 15^\circ$ và $\widehat{BQA} = 40^\circ$. Đặt $h = AB$ là chiều cao của tháp hải đăng. Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.

- a) $BQ = \frac{h}{\tan 40^\circ}$. b) $BP = \frac{h}{\sin 15^\circ}$.
c) $h = \frac{300}{\frac{1}{\sin 15^\circ} - \frac{1}{\tan 40^\circ}}$. d) $h \approx 118,1$ m.



Câu 48. Mặt cắt ngang của một chân đập ngăn nước có dạng hình thang $ABCD$. Chiều rộng của mặt trên AB của đập là 4 m. Độ dốc của sườn AD , tức là $\tan D = 1,25$, độ dốc của sườn BC , tức là $\tan C = 1,5$. Chiều cao AH (và BK) của đập là 4,5 m. ($AH \perp DC, BK \perp DC$). Điền (Đ) cho câu trả lời đúng, (S) cho câu trả lời sai.



- a) $DH = 3,6$ m. b) $CD = 6,6$ m.
c) $AD = 33,21$ m. d) $BC = \frac{3\sqrt{13}}{2}$ m.

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1. a b c d	Câu 2. a b c d	Câu 3. a b c d
Câu 4. a b c d	Câu 5. a b c d	Câu 6. a b c d
Câu 7. a b c d	Câu 8. a b c d	Câu 9. a b c d
Câu 10. a b c d	Câu 11. a b c d	Câu 12. a b c d
Câu 13. a b c d	Câu 14. a b c d	Câu 15. a b c d
Câu 16. a b c d	Câu 17. a b c d	Câu 18. a b c d
Câu 19. a b c d	Câu 20. a b c d	Câu 21. a b c d
Câu 22. a b c d	Câu 23. a b c d	Câu 24. a b c d
Câu 25. a b c d	Câu 26. a b c d	Câu 27. a b c d
Câu 28. a b c d	Câu 29. a b c d	Câu 30. a b c d
Câu 31. a b c d	Câu 32. a b c d	Câu 33. a b c d
Câu 34. a b c d	Câu 35. a b c d	Câu 36. a b c d
Câu 37. a b c d	Câu 38. a b c d	Câu 39. a b c d
Câu 40. a b c d	Câu 41. a b c d	Câu 42. a b c d
Câu 43. a b c d	Câu 44. a b c d	Câu 45. a b c d
Câu 46. a b c d	Câu 47. a b c d	Câu 48. a b c d